

**«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)**

Направление	28.03.01 – Нанотехнологии и микросистемная техника
Профиль	Проектирование и технологии микро- и наносистем
Факультет	ФЭЛ
Кафедра	МНЭ

К защите допустить

И.о. зав. кафедрой	д.ф.-м.н., доц.	Комков О.С.
--------------------	-----------------	-------------

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА**

**ТЕМА: ГИБРИДНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ МИКРОФЛЮИДНАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУР ОПУХОЛЕВЫХ
КЛЕТОК**

Студентка			Шубина М.А.
		<i>подпись</i>	
Руководитель	к.ф.-м.н.		Зими́на Т.М.
		<i>подпись</i>	
Консультанты	к.т.н.		Ситков Н.О.
		<i>подпись</i>	
			Трусов А.А.
		<i>подпись</i>	
	к.т.н. (Уч. степень, уч. звание)		Ситков Н.О.
		<i>подпись</i>	

Санкт-Петербург

2024

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Утверждаю

И.о. зав. кафедрой МНЭ

_____ д.ф.-м.н., доц. Комков О.С.

«___» _____ 2024 г.

Студентка Шубина М.А.

Группа 0281

Тема работы: Гибридно-интегрированная микрофлюидная система для исследования культур опухолевых клеток

Место выполнения ВКР: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ИЦ ЦМИД

Исходные данные (технические требования): разработка технологии формирования микрофлюидных систем из термопластичных материалов, создание микрофлюидных устройств для анализа опухолевых клеток, интеграция с системой контроля давления.

Содержание ВКР: Литературный обзор методов исследования опухолевых клеток, способов и особенностей формирования микрофлюидных систем.

Разработка технологии изготовления микрофлюидных устройств. Тестирование систем с использованием модельных организмов и опухолевых клеток. Интеграция системы контроля давления.

Перечень отчетных материалов: пояснительная записка, презентация

Дополнительные разделы: Безопасность жизнедеятельности

Дата выдачи задания

«___» _____ 2024 г.

Дата представления ВКР к защите

«___» _____ 2024 г.

Студентка

Шубина М.А.

Руководитель

к.ф.-м.н.

Зими́на Т.М.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Утверждаю

И.о. зав. кафедрой МНЭ

_____ д.ф.-м.н., доц. Комков О.С.

«___» _____ 2024 г.

Студентка Шубина М.А.

Группа 0281

Тема работы: Гибридно-интегрированная микрофлюидная система для исследования культур опухолевых клеток

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения
1	Обзор литературных источников	15.04.2024 – 25.04.2024
2	Разработка технологии формирования микрофлюидных систем	26.04.2024 – 12.05.2024
3	Тестирование систем с использованием модельных организмов и опухолевых клеток	13.05.2024 – 15.05.2024
4	Интеграция системы контроля давления	16.05.2024 – 21.05.2024
5	Оформление пояснительной записки	22.05.2024 – 25.05.2024
6	Оформление иллюстративного материала	26.05.2024 – 27.05.2024

Студентка

Шубина М.А.

Руководитель

к.ф.-м.н.

Зими́на Т.М.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка 63 стр., 44 рис., 8 табл., 53 ист., 2 прил.

МИКРОФЛЮИДНАЯ СИСТЕМА, ОРГАН-НА-ЧИПЕ,
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПОЛИМЕРЫ, ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ,
ТЕРМОКОМПРЕССИОННОЕ СВЯЗЫВАНИЕ, АКТИВАЦИЯ
ПОВЕРХНОСТИ

Объектом разработки является технология формирования микрофлюидных систем с возможностью интеграции системы контроля давления.

Цель работы – разработка доступной технологии формирования микрофлюидных систем на основе полимерных материалов, предназначенных для исследования клеточных структур в онкотераностике и персонализированной медицине.

В ходе работы были изучены методы исследования культур опухолевых клеток, в том числе органы-на-чипе, физические особенности устройств микрофлюидики, материалы и методы формирования микрофлюидных систем. В результате анализа информационных источников для изготовления микрофлюидных устройств на основе термопластичных полимеров выбраны следующие базисные технологические операции: лазерная абляция, плазменная обработка и термокомпрессионное связывание. Устройства использовались для исследования свойств модельных организмов *Saccharomyces cerevisiae* и опухолевых клеток глиобластомы, а также были сопряжены с системой контроля давления.

ABSTRACT

The object of the development is the technology of formation of microfluidic systems with the possibility of integrating a pressure control system.

The aim of the work is the development an affordable technology for the formation of microfluidic systems based on polymer materials intended for the study of cellular structures in oncoteranostics and personalized medicine.

In this work, methods for studying tumor cell cultures, including organs-on-a-chip, physical features of microfluidics devices, materials and methods for the formation of microfluidic systems were studied. As a result of the analysis of information sources for the manufacture of microfluidic devices based on thermoplastic polymers, the following basic technological operations were selected: laser ablation, plasma treatment and thermocompression binding. The devices were used to study the properties of model organisms *Saccharomyces cerevisiae* and glioblastoma tumor cells, and were also paired with a pressure monitoring system.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	8
ВВЕДЕНИЕ.....	9
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	10
1.1 Методы исследования опухолевых клеток	10
1.1.1 <i>In vivo</i>	10
1.1.2 <i>In vitro</i>	11
1.2 Органы-на-чипе	12
1.3 Физические особенности микрофлюидных устройств.....	13
1.3.1 Тип потока	13
1.3.2 Управление потоком частиц в микроканале	15
1.3.3 Капиллярный эффект.....	17
1.4 Материалы микрофлюидных систем.....	17
1.5 Технологии изготовления микрофлюидных систем.....	19
1.5.1 Формирование микроканалов.....	19
1.5.2 Герметизация устройства	23
1.6 Выводы по разделу	24
2 ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ	26
2.1 Проектирование топологий микроканалов	26
2.2 Выбор материалов функциональных слоев	27
2.3 Формирование микроканалов	28
2.4 Обработка поверхности подложек.....	35
2.5 Термокомпрессионное связывание.....	38
2.5.1 Температурный режим для формирования трехслойной системы без предварительной обработки плазмой	38

2.5.2 Температурный режим для формирования трехслойной системы с предварительной обработкой плазмой	39
2.5.3 Температурный режим для формирования двухслойной системы с предварительной обработкой плазмой	40
2.6 Выводы по разделу	41
3 ТЕСТИРОВАНИЕ МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ.....	44
3.1 Анализ свойств клеток	44
3.1.1 Некроз модельных организмов под действием препарата флудиоксонил	44
3.1.2 Миграция опухолевых клеток глиобластомы	45
3.2 Контроль давления	47
3.2.1 Цифровой манометр	47
3.2.2 Микроструктурный датчик давления	49
3.3 Выводы по разделу	50
4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	52
4.1 Описание устройства с характеристикой условий применения ...	52
4.2 Опасные и вредные факторы.....	52
4.3 Мероприятия по снижению риска проявления опасностей	53
4.4 Выводы по разделу	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	57
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	59
ПРИЛОЖЕНИЕ А Чертежи слоев рельефа микрофлюидных систем...	64
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Чертежи сопел для лазерного станка.....	70

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей пояснительной записке применяются следующие сокращения и обозначения:

ДСП – древесно-стружечная плита

ИК – инфракрасный

ОНЧ – орган-на-чипе

ПДМС – полидиметилсилоксан

ПК – поликарбонат

ПММА – полиметилметакрилат

ПП – полипропилен

ПС – полистирол

ПЭТ – полиэтилентерефталат

УФ – ультрафиолетовый

ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным Международного агентства по изучению рака, примерно у каждого пятого человека в течение жизни обнаруживают рак, который становится причиной смерти для каждого девятого мужчины и каждой двенадцатой женщины [1]. Повышение эффективности борьбы с онкологией возможно с развитием методов, применяющихся для диагностики и лечения.

Так, микрофлюидные устройства являются перспективными платформами для разработки таргетных лекарственных препаратов, распознавания биомаркеров, культивирования клеток. Их применение позволяет использовать небольшие объемы проб и реагентов, повышать скорость и чувствительность анализа, снижать стоимость исследований. Объединение нескольких этапов эксперимента в одном устройстве, а также возможность интеграции микрофлюидных систем с различными датчиками обеспечивают их экономичность и удобство в использовании. Проведение диагностики заболеваний в микрофлюидных чипах может снизить негативное воздействие на пациентов, вызываемое другими методами, например, компьютерной томографией, а применение в разработке избирательных лекарств – избежать побочных эффектов химиотерапии и лучевой терапии.

Существует большое количество материалов, пригодных для создания микрофлюидных систем: кремний, стекло, керамика, бумага, множество полимеров. Вместе с этим известен и широкий диапазон методов их обработки и связывания в цельную структуру. Выбор материала и технологических операций зависит от назначения устройства и стоимости процесса.

Целью данной работы является разработка доступной технологии формирования микрофлюидных систем на основе полимерных материалов, предназначенных для исследования клеточных структур в онкотераностике и персонализированной медицине.

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1 Методы исследования опухолевых клеток

Для анализа строения опухолевых клеток и оценки их реакции на внешние факторы используются модели опухоли, которые можно классифицировать.

1.1.1 *In vivo*

Эксперимент проводится внутри живого организма. В исследованиях используются модельные организмы: мыши, свиньи, дрозофилы, рыбы данио-рерио [2]. Методы *in vivo* позволяют анализировать опухолевые клетки, учитывая действие различных систем живого организма. Недостатками являются ограниченная репрезентация, сложность выявления определенного влияющего фактора, этический вопрос. Существует несколько типов систем (рисунок 1).

Первый тип – сингенные модели. Опухолевые клетки трансплантируются животному того же вида, от которого они были получены. Метод прост [3], но так как модель не включает в себя клетки человеческого организма, ее применение для изучения заболеваний человека ограничено и требует проведения дополнительных экспериментов на других моделях [4].

Второй тип – ксеногенные модели. Опухолевые клетки человека трансплантируются модельному животному с иммунодефицитом. Ксеногенные модели широко используются в доклинических испытаниях лекарств, сохраняют генетические особенности опухолевых клеток человека, однако обладают ограниченностью применения из-за влияния организма животного на внедренные клетки, ухудшая репрезентативность результатов [5].

Третий тип – гуманизированные модели. Животным с иммунодефицитом вводят клетки иммунной системы и опухоли человека. Реакции таких организмов на заболевание более приближены к реакциям человека, однако сложность создания таких моделей высока [3], а также необходимо учитывать ответ организма животного на введение компонентов чужой иммунной си-

стемы, влияющий на результаты экспериментов и увеличивающий смертность животных [6].

Четвертый тип – генно-инженерные модели. На начальных этапах формирования организма животного его геном изменяется, что ведет к образованию опухоли. Метод позволяет наблюдать за различными этапами развития заболевания, исследовать влияние генов на возникновение злокачественных клеток, но является сложным и способствует увеличению смертности животных [3].

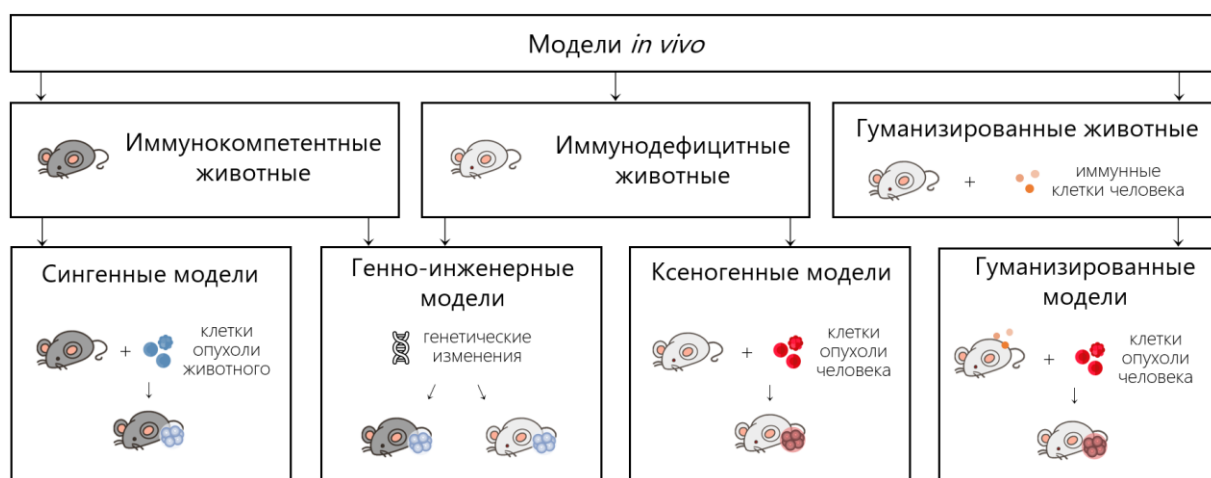


Рисунок 1 – Модельные системы *in vivo* (адаптировано из [3])

1.1.2 *In vitro*

Эксперимент проводится вне живого организма. Точный контроль внешних факторов и состава модели, а также возможность беспрепятственного наблюдения за протекающими в образцах процессами позволяют выявлять зависимости характеристик исследуемых клеток от определенных воздействий. Нет необходимости использовать клетки или среду организма животного, поэтому модель более сходна с реальной опухолью человека. Недостатком является то, что исследуемые клетки отделены от ткани и ее окружения [7]. Выделяется две разновидности моделей типа *in vitro*:

Первый вид – 2D-модели. Клетки выделяются из ткани, размещаются на подложке и выращиваются в виде двумерных монослоев или одномерных линий. Такие модели недорогие, позволяют быстро проводить анализы и просто

получать изображение. Однако монослой не обладает всеми свойствами реальной опухоли, что снижает репрезентативность модели [7].

Второй вид – 3D-модели. Клетки культивируются в трехмерной среде. Характеристики таких моделей по сравнению с двумерными более приближены к свойствам опухолей человека, но в то же время они более сложны в производстве и манипулировании. Существуют различные формы 3D-моделей, которые могут комбинироваться: сфероиды, каркасы, микрофлюидные устройства, биореакторы и другие [7].

1.2 Органы-на-чипе

Использование микрофлюидных устройств становится все более эффективным методом исследования культур опухолевых клеток благодаря развитию биомиметических микросистем – органов-на-чипе (ОНЧ) – гибридных микрофлюидных устройств, имитирующих структуру и функции органов *in vitro*, содержащих живые клетки и ткани.

На основе ОНЧ возможно проведение экспериментов, направленных на изучение влияния внешних воздействий (химфармпрепаратов, давления, температуры и т.д.) на организм человека до клинических испытаний. ОНЧ обладают и другими преимуществами:

- возможность внедрения в чип клеток и тканей определенного пациента способствует повышению персонализации и точности исследований;
- при использовании современных технологий и материалов возможно автоматизированное производство сложных систем, наиболее полно моделирующих физиологические процессы в органах;
- удобство контроля и регулирования условий среды, достигаемое за счет интеграции сенсорных и актюаторных элементов в конструкцию устройства;
- экономичность, обусловленная небольшим необходимым количеством исследуемого материала;

– создание моделей органов с использованием клеток человеческого организма позволяет решить проблему достоверности результатов испытаний, проведенных на животных [7].

Существует множество вариантов архитектуры ОНЧ, однако можно выделить два типа структурных единиц, комбинацией которых формируется дизайн итогового устройства [8].

Первый тип – трехмерные ткани. Клетки культивируются в виде тканей, которые могут взаимодействовать друг с другом и питательной средой. Например, гепатоциты в печени-на-чипе [10], клетки глиомы в опухоли-на-чипе [11].

Второй тип – барьер-на-чипе. Обычно это структура из двух или более каналов, разделенных полупроницаемой мембраной, на которой выращиваются различные типы клеток, формирующие барьер. Например, барьер между кровью и нервной тканью в мозге-на-чипе [12], барьер между кровеносными сосудами и нефронами в почке-на-чипе [13].

Введением в микроканалы заданной топологии клеток исследуемых тканей и соблюдением необходимых параметров среды достигаются условия для моделирования определенного органа. Типы имитируемых структур в существующих биомиметических моноорганных микросистемах: легкое, печень, сердце, кишечник, почка, мозг, глаз, опухоль, репродуктивные органы, костный мозг, кровеносные сосуды, лимфоидные органы [14].

1.3 Физические особенности микрофлюидных устройств

Отличительной чертой микрофлюидных систем на фоне других устройств для анализа опухолевых клеток является работа с небольшими объемами жидкости в микроканалах. В таких условиях необходимо учитывать особенности поведения потока жидкости.

1.3.1 Тип потока

При малых размерах системы на течение среды более значительное влияние оказывает ее вязкость, нежели инерция. Если представить жидкость в виде плоских параллельных пластин, то при движении они оказывают друг на друга влияние в виде силы вязкого трения.

Поток вязкой жидкости описывается с использованием уравнения Навье-Стокса:

$$\rho \left[\frac{\partial}{\partial t} + \bar{v} \text{grad} \right] \bar{v} = \bar{F} - \text{grad } p + \mu \Delta \bar{v}, \quad (1)$$

где ρ – плотность жидкости, t – время, $\bar{v}$ – скорость, $\bar{F}$ – внешняя сила, p – давление, μ – вязкость.

Решение уравнения Навье-Стокса удобно осуществлять в безразмерном виде, поэтому вводятся числа, равные соотношению определенных величин, характеризующие различные свойства среды. Так, с помощью числа Рейнольдса можно определить характер потока, зависящий от соотношения сил инерции к силам вязкости:

$$Re = \frac{\rho v D_h}{\mu}, \quad (2)$$

где D_h – гидравлический диаметр.

При значениях числа Рейнольдса меньше критического поток называется ламинарным – перемещение жидкости осуществляется неперемешивающимися слоями. При таких условиях потоки, соприкасающиеся друг с другом, смешиваются только путем диффузии (рисунок 2).

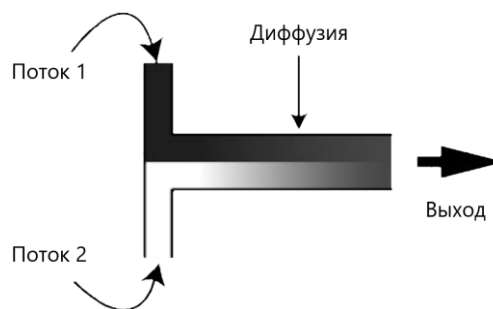


Рисунок 2 – Схематичное изображение диффузии двух ламинарных потоков [15]

При значениях числа Рейнольдса больше критического поток называется турбулентным – частицы жидкости перемещаются хаотично. Для различных условий критическое число Рейнольдса определяется экспериментально.

Общего решения уравнения Навье-Стокса нет, однако существует несколько точных решений, применимых для некоторых частных задач. Например, для ламинарного течения жидкости в канале под действием постоянной

разности давлений применима модель потока Пуазейля: скорость жидкости на стенке канала равна нулю, в центре канала скорость максимальна (рисунок 3).



Рисунок 3 – Поток Пуазейля [15]

1.3.2 Управление потоком частиц в микроканале

Использование микрофлюидных устройств позволяет исследовать клетки опухолевых культур, например, путем выделения из среды частиц определенного размера или смешивания с лекарственными препаратами. Различная геометрия каналов, скорость потока, вязкость и другие параметры устройства и среды могут использоваться в микрофлюидике как для выделения необходимых частиц путем фокусирования их течения в канале, так и для их смешивания со средой.

Механизм фокусировки основан на воздействии на частицу в потоке Пуазейля двух подъемных сил: силы сдвигового градиента, обусловленной параболическим профилем скорости потока и направленной к стенке канала, и силы, создаваемой стенкой, направленной к центру (рисунок 4) [16].

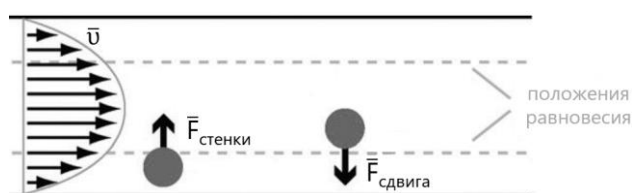


Рисунок 4 – Силы, действующие на частицу в потоке Пуазейля [16]

В искривленном канале на частицу также действует и сила сопротивления, возникающая под действием вторичного потока (потока Дина), представляющего собой два вихря, расположенные выше и ниже плоскости симметрии канала (рисунок 5). Искривленные каналы позволяют фокусировать потоки более эффективно, чем прямые: частицы достигают равновесного положения

быстрее, количество фокусных положений уменьшается [17]. Величина вторичного потока характеризуется числом Дина:

$$Dn = \frac{v}{\mu} \sqrt{\frac{D_h^3}{2r}} = Re \sqrt{\frac{D_h}{r}}, \quad (3)$$

где r – радиус кривизны канала.

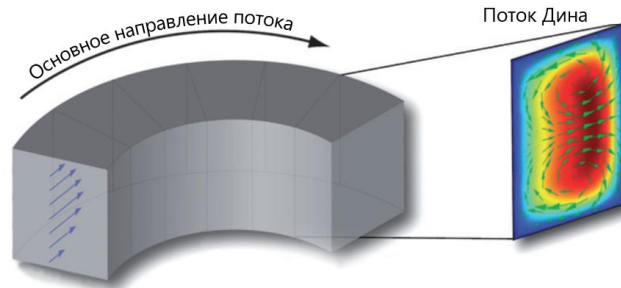


Рисунок 5 – Потока Дина в искривленном канале. Цвет отражает величину скорости потока [16]

В зависимости от геометрии сечения канала, свойств частиц и характеристик потока наблюдается разное число фокусных положений, которое определяется экспериментально.

В случае, когда сила сопротивления становится больше суммарной подъемной силы, реализуется режим смешивания, так как действие вихрей на частицы ставится более сильным (рисунок 6).

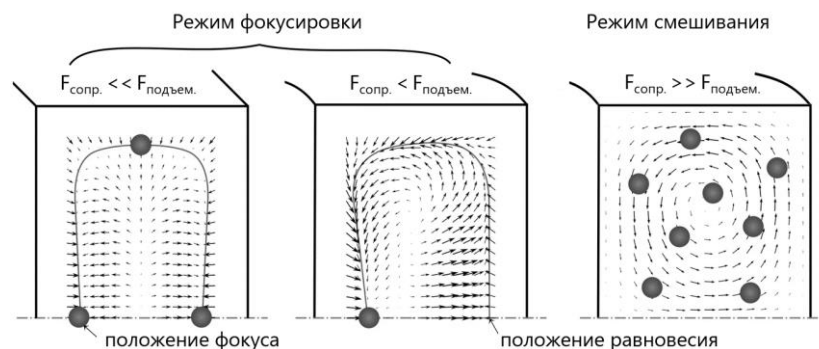


Рисунок 6 – Реализация режимов фокусировки и смешивания в зависимости от соотношения силы сопротивления и суммарной подъемной силы [18]

Возможность фокусировки или перемешивания потока частиц в канале за счет его геометрии значительно упрощает процесс производства платформы для анализа, так как не требуется приложения силовых полей или дополнительных устройств.

1.3.3 Капиллярный эффект

Рассмотрим каплю жидкости на поверхности твердого тела. Если сила притяжения молекулы жидкости на поверхности капли со стороны твердого тела меньше, чем со стороны объема жидкости, то поверхность капли стремится к уменьшению площади – это случай несмачиваемой поверхности твердого тела. Если же соотношение сил обратное, то поверхность является смачиваемой. Угол, образованный касательной к поверхности жидкости и поверхностью твердого тела, называется углом смачивания θ . В случае несмачивания $\theta > 90^\circ$, в случае смачивания $\theta < 90^\circ$ (рисунок 7).

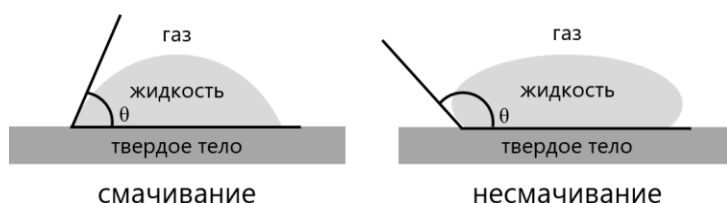


Рисунок 7 – Случаи смачивания и несмачивания поверхности твердого тела

При протекании жидкости в микроканале со смачиваемыми стенками граница раздела жидкость-воздух – мениск – имеет вогнутую поверхность. Вследствие искривления давление под мениском становится меньше давления над жидкостью, что приводит к потоку жидкой среды вперед по каналу, пока давление столба жидкости не уравнивает возникшую разность. В случае несмачиваемых стенок мениск выпнутый, и жидкость перемещается в обратном направлении (рисунок 8).

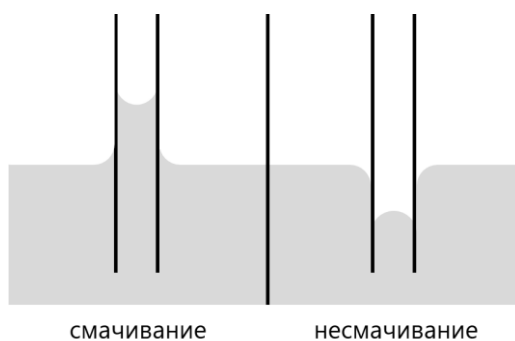


Рисунок 8 – Случаи смачивания и несмачивания стенок капилляра

1.4 Материалы микрофлюидных систем

Широкий набор способов производства и обработки материалов позволяет изготавливать микрофлюидные устройства из различных веществ, опира-

ясь на необходимые свойства формируемой системы. Выбор материала осуществляется с учетом присущих ему характеристик, среди которых для изготовления ОНЧ наиболее важны следующие: биосовместимость, оптическая прозрачность, газопроницаемость, механическая прочность, химическая стойкость, термостабильность, технологичность. Выделяется несколько групп наиболее часто используемых в микрофлюидике материалов.

Кремний. К его свойствам можно отнести химическую стойкость, электропроводность, непрозрачность. Возможность получения высокого разрешения при литографии относится к преимуществам кремниевых микрофлюидных чипов, но в то же время их производство трудоемко из-за необходимости использования оборудования для чистых помещений [19].

Стекло. Его преимуществами как материала для ОНЧ являются оптическая прозрачность, биосовместимость, прочность, химическая стойкость к органическим растворителям. Однако его использование ограничивается дорогим оборудованием для обработки подложек и сложностью интеграции с другими материалами [19].

Эластомеры – вязкоупругие полимеры, способные восстанавливать форму после деформации. Выделяются такими свойствами, как эластичность, прозрачность, газопроницаемость. Полидиметилсилоксан (ПДМС) – наиболее широко используемый эластомер благодаря биосовместимости и удобству изготовления микрофлюидных систем из-за легкости формования. Стоит учитывать низкую механическую прочность ПДМС, химическую несовместимость со многими органическими растворителями, а также абсорбцию небольших молекул, что может негативно сказаться на точности проведения экспериментов с биохимическими веществами [9].

Гидрогели – гидрофильные трехмерные полимерные сетки, поры которых поглощают жидкость. Считаются аналогом внеклеточного матрикса, заполняющего внеклеточное пространство между клетками, и используются в ОНЧ для пространственной ориентации клеток и обеспечения их взаимодействия со средой. К характеристикам гидрогелей относится эластичность, био-

совместимость, диффузия небольших молекул, средняя прозрачность, низкая механическая прочность [20]. Наиболее распространенные гидрогели: коллаген, желатин, полиэтиленгликоль, поливиниловый спирт и другие [21].

Термопластики – полимеры, которые при нагревании обратимо переходят в высокоэластическое либо вязкотекучее состояние. Так как химическая структура термопластиков не изменяется при повышении температуры и вязкотекучее состояние достигается при сравнительно невысоких температурах, существуют недорогие методы производства микрофлюидных устройств на их основе. Частое применение находят такие полимеры, как полиметилметакрилат (ПММА), полистирол (ПС), поликарбонат (ПК), полипропилен (ПП), полиэтилентерефталат (ПЭТ) [22], сравнение их свойств приведено в таблице 1. Характеристиками, относящимися к большинству термопластиков, являются хорошие оптические свойства, механическая прочность, низкая стоимость, технологичность, низкая электропроводность, высокая термическая деформация, слабая газопроницаемость, автофлуоресценция [23].

Таблица 1 – Свойства некоторых биосовместимых термопластиков [23]

Свойство	ПММА	ПС	ПК	ПП	ПЭТ
Температура стеклования, °C	105	95	145	–20	70
Коэффициент температурного расширения, K ⁻¹	$7077 \cdot 10^{-6}$	$70 \cdot 10^{-6}$	$65 \cdot 10^{-6}$	$80 \cdot 10^{-6}$	$59,4 \cdot 10^{-6}$
Модуль Юнга, ГПа	2,4 – 3,4	3 – 3,5	2,6	1,5 – 2	2 – 2,7
Прозрачность	Высокая	Высокая	Высокая	Средняя	Высокая
Автофлуоресценция	Низкая	Высокая	Высокая	Средняя	Средняя

1.5 Технологии изготовления микрофлюидных систем

В производстве микрофлюидных систем можно выделить такие этапы, как формирование микроканалов и герметизация устройства. Для разработки оптимальной технологии изготовления необходимо учитывать особенности используемых материалов и назначение производимой системы.

1.5.1 Формирование микроканалов

Первый способ создания рельефа микрофлюидного устройства – фотолитография: рисунок наносится на материал с использованием ультрафиолето-

вого света, шаблонов и светочувствительного фоторезиста. Необходимо обеспечивать очистку подложек с помощью химикатов, а также производить технологические операции в чистых помещениях. После фотолитографии возможно проведение травления и получение изотропных или анизотропных профилей. Метод позволяет формировать микроканалы с высоким разрешением, однако требует сложного и дорогостоящего оборудования [24].

Второй способ – горячее прессование: термопластичная полимерная подложка при нагреве выше температуры стеклования придавливается к шаблону, рельеф которого переносится в виде микроканалов на поверхность полимера; после охлаждения подложка извлекается из пресса (рисунок 9). Шаблон часто изготавливается путем нанесения фоторезиста на кремниевую пластину фотолитографией [25]. Качество получаемых каналов высокое, однако скорость метода считается средней [22]. Следует учитывать, что формирование микроканалов с высоким соотношением сторон с помощью горячего прессования затруднительно, что вызвано высокими остаточными напряжениями [25].

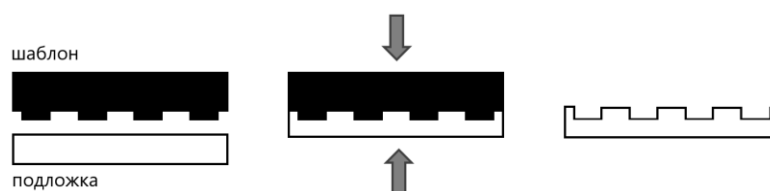


Рисунок 9 – Горячее прессование [25]

Третий способ – литье под давлением: гранулы термопластичного полимера расплавляются и заливаются в полость металлической формы, охлаждение осуществляется под постоянным давлением (рисунок 10). Данный метод обеспечивает более быстрое производство, чем горячее тиснение, но требует более дорогую аппаратуру, а также не позволяет создавать подложки большой площади [22].

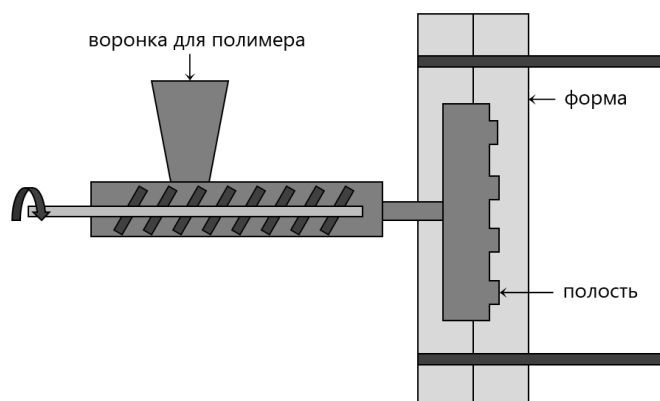


Рисунок 10 – Литье под давлением [25]

Четвертый способ – мягкая литография: в формовочный шаблон наносится смесь эластомера и отвердителя, выдерживается при повышенной температуре, после чего подложка отделяется (рисунок 11). Шаблон изготавливается с помощью фотолитографии [24]. Метод позволяет получать структуры из эластомеров с высоким разрешением, однако является довольно медленным [25].



Рисунок 11 – Мягкая литография [25]

Пятый способ – микроконтактная печать: на штамп из эластомера наносится необходимое вещество, после чего он придавливается к подложке и затем удаляется (рисунок 12). Метод позволяет быстро наносить различные материалы, в том числе биологические, на неплоские поверхности большой площади. Его недостатками являются возможное прилипание эластомера штампа к рисунку на подложке, искажение наносимого рельефа из-за деформации эластомеров при контакте, что также ограничивает разрешение микроканалов [26].

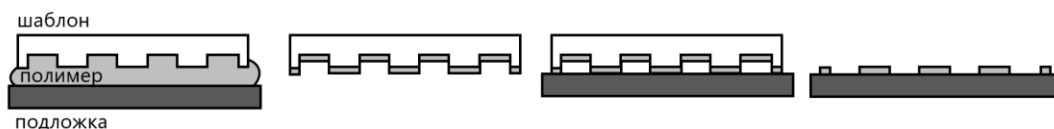


Рисунок 12 – Микроконтактная печать [25]

Шестой способ – лазерная абляция: полимерная подложка обрабатывается лазерным лучом с длиной волны ультрафиолетового (УФ) или инфракрасного (ИК) излучения в импульсном режиме с целью удаления поверхностного слоя. Выбор длины волны в данном случае обусловлен способностью материала поглощать излучение. При работе с УФ диапазоном в полимере происходят фотохимические и фототермические реакции [27], вызывающие разрыв связей в полимерных цепях, повышение давления и температуры в подповерхностном слое и удаление материала [28]. В случае абляции ИК-излучением удаление материала обусловлено только фототермическими реакциями, вызывающими испарение полимера [29]. В результате абляции профиль разреза полимера выглядит, как распределение Гаусса либо как сквозной разрез, а также из-за нагрева в каналах образуются шероховатости и механические напряжения (рисунок 13) [22]. Метод позволяет быстро и автоматизировано обрабатывать подложки, формировать каналы различных конфигураций.

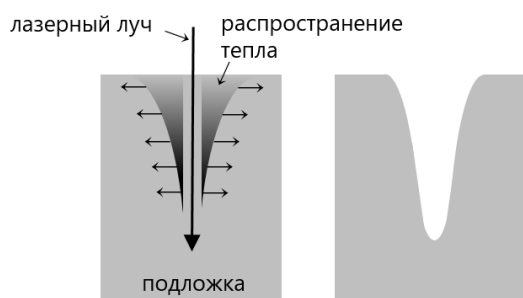


Рисунок 13 – Лазерная абляция [30]

Седьмой способ – 3D-печать: устройство автоматизировано формируется по цифровой модели путем послойного нанесения материала. Метод позволяет производить системы сложных форм из различных веществ (термопластики, эластомеры, фотополимеры, живые клетки [31]) с высокой скоростью, малыми затратами материала, а в некоторых случаях он исключает из технологического процесса этап герметизации [32]. Недостатками являются невысокое разрешение микроканалов и, зачастую, низкая механическая прочность [22].

1.5.2 Герметизация устройства

Первый способ создания герметичного соединения слоев системы – термическое связывание: термопластические полимеры приводятся в контакт при помощи пресса и нагреваются выше температуры стеклования. Для повышения качества соединения и понижения температуры процесса может применяться обработка УФ-излучением или плазмой. Такие способы воздействия повышают поверхностную энергию, обеспечивая рост интенсивности диффузии полимерных цепей и возникновение электростатических взаимодействий [33]. Термокомпрессионное связывание позволяет быстро получать прочные соединения, однако из-за высоких температур и давлений существует риск деформации микроканалов, а также отсутствует возможность вводить биологические материалы в микроканалы до связывания из-за разрушения при повышенной температуре [22].

Второй способ – связывание растворителем: растворитель наносится на полимерную подложку, что приводит к повышению подвижности цепей полимера на поверхности; далее подложки прижимаются друг к другу. Материал более активно растворяется при росте температуры, поэтому для улучшения прочности соединения процесс проводят при нагреве. Метод является быстрым, связь слоев получается прочной, и в сравнении с термокомпрессионным связыванием процесс проходит при меньших температурах. Следует учитывать, что возможна деформация рельефа подложки из-за чрезмерного растворения вещества, отсутствует возможность вводить биологические материалы в микроканалы до связывания, а также есть вероятность ухудшения биосовместимости устройства из-за влияния остатков растворителя [22].

Третий способ – ультразвуковая и лазерная сварка: воздействие ультразвуком или лазером приводит к локальному нагреву и связыванию материалов. Процесс сварки очень быстр, достигается высокая прочность связи подложек, сохраняется возможность загрузки биологических клеток в микроканалы перед связыванием. Недостатком является то, что часть расплавленного вещества может попасть в область канала или деформировать топологию [22].

Четвертый способ – склеивание: между соединяемыми подложками помещается клеевой слой, и к структуре прикладывается небольшое давление. С помощью склеивания можно очень быстро герметизировать устройства, обеспечивать газопроницаемость системы за счет способности клеевого слоя пропускать газы, загружать в микроканалы живые клетки до связывания. Однако клеевое соединение наименее прочное из рассмотренных методов, ограничивает толщину микроканалов, может быть токсичным для исследуемых образцов, а также есть риск деформации и загрязнения микроканалов [22].

1.6 Выводы по разделу

Важным этапом исследования культур опухолевых клеток является проведение экспериментов в модельных системах *in vitro*. Один из видов таких систем – органы-на-чипе, основой для создания которых являются микрофлюидные устройства. Они имитируют структуру и физиологию отдельных частей человеческого организма, из-за чего их использование повышает точность анализа.

Благодаря особенностям поведения потока жидкости в системе малых размеров, можно формировать различные функциональные узлы, меняя геометрию микроканалов. Так, в устройстве возможно разделение частиц или их смешивание.

В производстве микрофлюидных систем может использоваться широкий диапазон материалов, выбор которых обусловлен целями создания устройства. В частности, термопластичные полимеры обеспечивают биосовместимость, прозрачность, низкую стоимость и технологичность изделий. Вследствие свойств термопластиков существует множество способов их обработки.

Цель данной работы – разработка доступной технологии формирования микрофлюидных систем на основе полимерных материалов, предназначенных для исследования клеточных структур в онкотераностике и персонализированной медицине.

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- проектирование топологий микроканалов для различных целей;
- выбор термопластичных полимеров с учетом их индивидуальных свойств, а также с точки зрения возможности создания гибридной структуры;
- развитие методики лазерной абляции для формирования микроканалов;
- плазменная обработка подложек для активации поверхности;
- соединение слоев микрофлюидной системы методом термокомпрессионного связывания с использованием гидравлического термопресса;
- разработка узла системы контроля давления жидкости в микрофлюидной системе;
- тестирование устройств с использованием живых клеток;
- тестирование устройств, сопряженных с системой контроля давления.

2 ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ

2.1 Проектирование топологий микроканалов

На рисунке 14 представлены разработанные топологии для трехслойных (а, б) и двухслойных (в – е) микрофлюидных чипов. Чертежи слоев рельефа устройств с каналами данных конфигураций, подготовленные в системе проектирования «КОМПАС-3D», представлены в приложении А.

Проектирование топологий каналов осуществлено с опорой на цели возможного использования систем подобного вида: 1) разветвленная система каналов может использоваться для анализа некроза клеток (вход 1 – для суспензии, вход 2 – для препарата, вход 3 – для красителя), 2) шестиканальная система – для культивирования клеток исследования их подвижности, 3) изогнутые системы – для перемешивания частиц в жидкой среде, 4) спиральная система – для фокусирования потока частиц и клеток, 5) четырехканальная система – для разделения потоков и исследования направленного движения частиц и клеток.

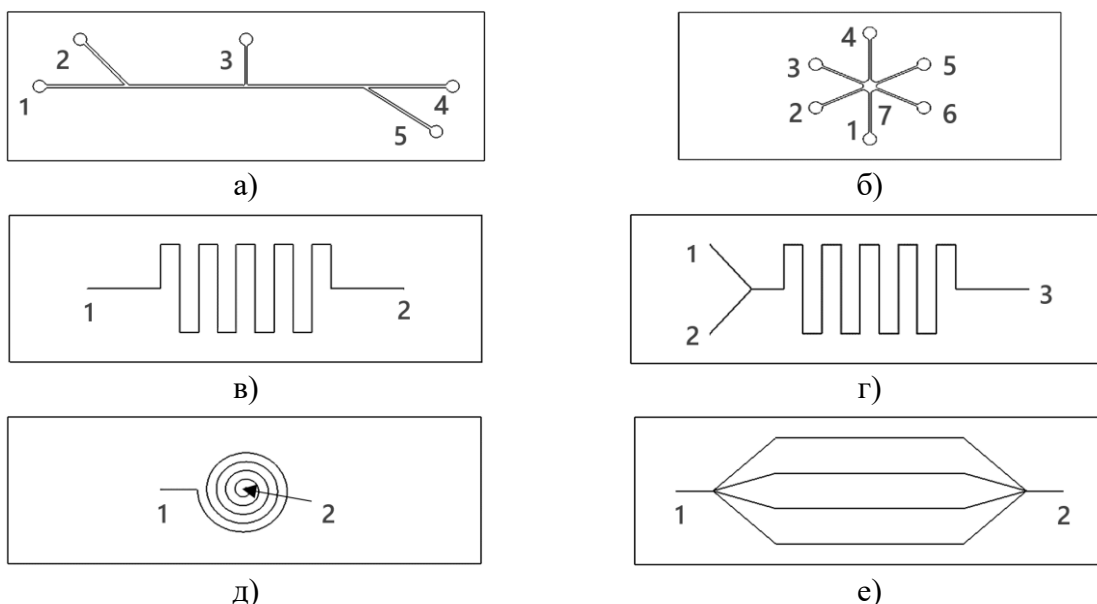


Рисунок 14 – Схематическое изображение топологий: а) разветвленной (1-3 – входы, 4 – выход, 5 – дополнительный канал регулировки потока и промывки), б) шестиканальной (1-6 – камеры для культивирования или выходы, 7 – вход), в) изогнутой (1 – вход, 2 – выход), г) изогнутой с двумя входами (1, 2 – входы, 3 – выход), д) спиральной (1 – выход, 2 – вход), е) четырехканальной (1 – вход, 2 – выход)

Выбор прямоугольной формы изогнутого канала обусловлен тем, что она более эффективна для перемешивания в сравнении с зигзагообразной и

волнообразной [34]. Для фокусирования потока частиц выбран канал спиральной формы, так как искривленные каналы позволяют фокусировать потоки более эффективно, чем прямые.

2.2 Выбор материалов функциональных слоев

Структура создаваемых микрофлюидных устройств включает в себя подложку, слой рельефа и герметизирующую крышку.

Для формирования трехслойной структуры в качестве материала для крышки и подложки выбран ПММА толщиной 1,5 мм для обеспечения прозрачности и механической прочности устройства, для формирования микроканалов в тонком слое термопласта – ПЭТ толщиной 300 мкм (рисунок 15, а). Эти полимеры биосовместимы, прозрачны, просты в обработке.

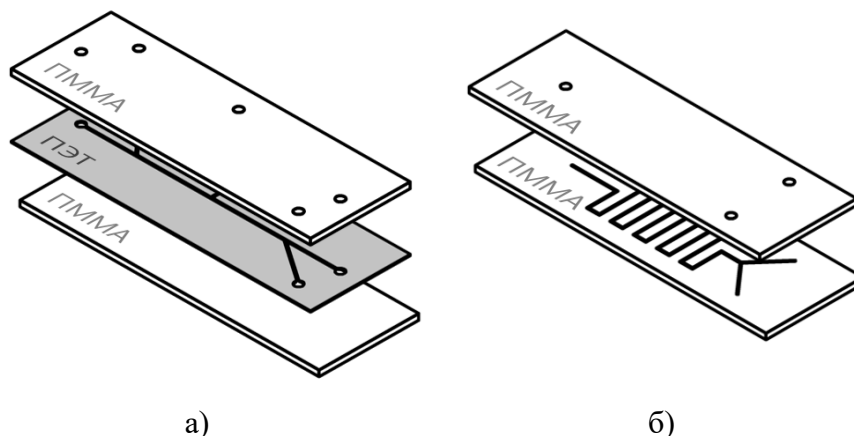


Рисунок 15 – Схематическое изображение слоев формируемых структур:
а) трехслойной, б) двухслойной

Один из учитываемых факторов – температура стеклования, при которой полимер переходит в высокоэластическое состояние. ПММА и ПЭТ характеризуются близкими значениями температуры стеклования (таблица 2), что позволяет предотвратить деформацию микроканалов при нагреве.

Также необходимо учитывать степень кристалличности материала. Полимеры с неупорядоченной структурой – аморфные, полимеры с упорядоченным расположением отдельных участков молекул – частично кристаллические. Наличие кристаллических областей оказывает значительное влияние на механические, термические и оптические свойства. Аморфные полимеры характеризуются прозрачностью, тогда как частично кристаллические менее

прозрачны или непрозрачны вовсе: рассеяние света происходит на границах аморфных и кристаллических участков [35]. При нагреве выше температуры стеклования, но ниже температуры текучести происходит рост упорядоченных областей из-за увеличения подвижности молекул. Рост кристаллических образований происходит медленно, поэтому может ограничиваться быстрым охлаждением термопластика [36]. Так, ПММА прозрачен из-за аморфности структуры, а оптические свойства ПЭТ могут меняться из-за нагрева, так как он является частично кристаллическим (таблица 2). Таким образом, при определении температурного режима формирования устройства для сохранения его прозрачности необходимо учитывать рассмотренную особенность ПЭТ.

Таблица 2 – Свойства ПММА и ПЭТ [23], [36]

Материал	Фазовое состояние при комнатной температуре	Температура стеклования, °C
ПММА	Аморфный	105
ПЭТ	Средней степени кристалличности	70

Для формирования двухслойной структуры выбран ПММА толщиной 1,5 мм. Нижний слой объединяет функции подложки и слоя рельефа, верхний является герметизирующей крышкой (рисунок 15, б).

2.3 Формирование микроканалов

Способ формирования микроканалов разрабатываемой технологии – лазерная абляция. Процесс осуществляется углекислотным лазером ZAREFF M2. Для получения профиля необходимой формы и хорошего качества необходимо настроить скорость движения лазерной головки v и мощность излучения P . Дополнительно возможна замена линзы, фокусное расстояние f которой влияет на размер обрабатываемой области: минимальный диаметр сфокусированного излучения d пропорционален f , а длина сфокусированного пучка $2z$ пропорциональна f^2 (рисунок 16) [37]. Так, короткофокусные линзы ($f < 40$ мм) используются для гравировки, среднефокусные ($f = 40 - 75$ мм) подходят для резки тонких подложек, длиннофокусные ($f > 75$ мм) предназначены для резки толстых материалов.

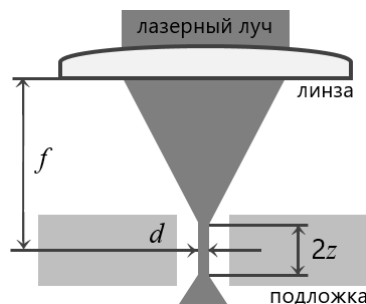


Рисунок 16 – Схематическое изображение фокусирования лазерного излучения на обрабатываемом материале

В комплектацию лазерного станка входит сопло для линзы с $f = 50,8$ мм (рисунок 17, а). Для использования короткофокусных линз с $f = 38,1$ мм и $f = 25,4$ мм были изготовлены сопла (рисунок 17, а), чертежи которых представлены в приложении Б. Сопла в разобранном виде изображены на рисунке 17, б.

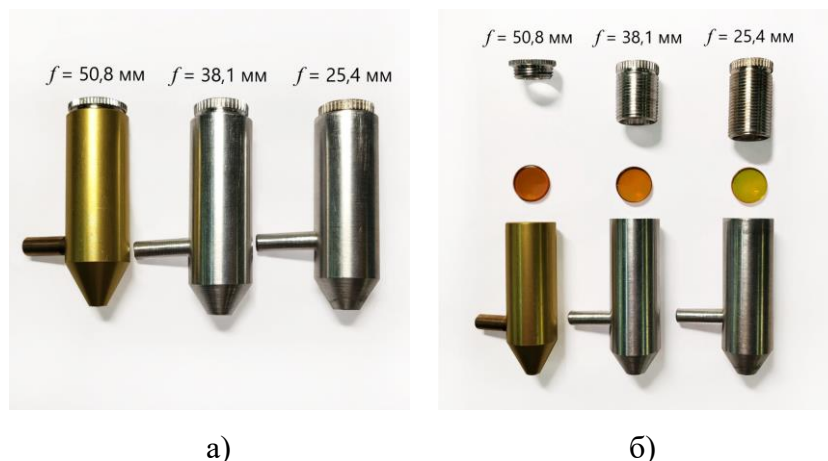


Рисунок 17 – Сопла для лазерного станка: а) в собранном виде, б) в разобранном виде

Обработка лазером подложек трехслойной системы предполагает получение сквозного разреза, из-за чего операция производилась с использованием среднефокусной линзы с $f = 50,8$ мм. Сквозной разрез с минимальным количеством механических напряжений и шероховатостей достигается при оптимальных значениях скорости движения лазерной головки и мощности излучения: ПММА – 10 мм/с и 8 Вт, ПЭТ – 10 мм/с и 4 Вт.

Микроканалы двухслойной системы формируются разрезом подложки в виде распределения Гаусса (рисунок 13), для которого подходит короткофокусная линза. Исследование режима гравировки с использованием линз с

$f = 38,1$ мм и $f = 25,4$ мм проводилось при скоростях движения лазерной головки 5 мм/с и 7 мм/с с изменением мощности излучения.

Лазерная абляция инфракрасным излучением подвергает материал нагреву, и часть энергии отводится объемом обрабатываемой подложки – зоной термического воздействия (рисунок 18), что может привести к образованию трещин, пор, отложений остатков материала [38].

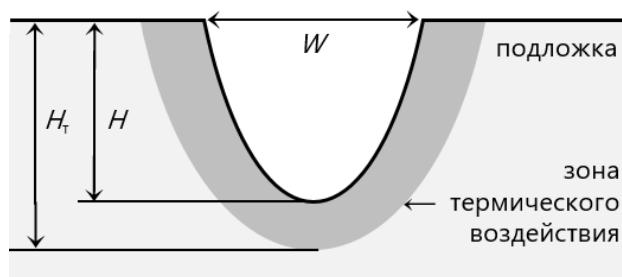


Рисунок 18 – Схематическое изображение профиля разреза с обозначением зоны термического воздействия [38]

В исследованных образцах ПММА толщиной 1,5 мм нагрев вызывал образование трещины, увеличивающейся с повышением мощности лазера. Результаты измерений глубины канала H , глубины зоны термического воздействия H_t и ширины канала W представлены в таблицах 3, 4 и на рисунках 19 – 24.

Таблица 3 – Данные измерения параметров разреза лазером с линзой $f = 25,4$ мм

v , мм/с	P , Вт	H , мм	H_t , мм	W , мм
5	2,0	0,026	–	0,284
	2,4	0,096	0,181	0,495
	2,8	0,166	0,301	0,602
	3,2	0,261	0,576	0,741
	3,6	0,420	0,828	0,766
	4,0	0,670	1,013	0,807
	4,4	0,804	1,398	0,920
	4,8	0,848	1,409	0,937
	5,2	0,940	1,500	0,985
7	2,0	0,035	–	0,281
	2,4	0,084	0,177	0,345
	2,8	0,147	0,234	0,396
	3,2	0,194	0,310	0,475
	3,6	0,280	0,425	0,520
	4,0	0,398	0,586	0,606
	4,4	0,445	0,665	0,643
	4,8	0,497	0,834	0,735
	5,2	0,501	0,933	0,852

Продолжение таблицы 3

	5,6	0,542	1,024	0,893
	6	0,563	1,038	0,956
	6,4	0,614	1,129	0,940
	6,8	0,627	1,234	0,960
	7,2	0,663	1,246	0,955
	7,6	0,679	1,311	0,933
	8,0	0,702	1,430	0,925

Таблица 4 – Данные измерения параметров разреза лазером с линзой $f = 25,4$ мм

v , мм/с	P , Вт	H , мм	H_T , мм	W , мм
5	2,0	0,036	–	0,290
	2,4	0,038	–	0,337
	2,8	0,081	–	0,440
	3,2	0,135	0,286	0,637
	3,6	0,182	0,371	0,741
	4,0	0,261	0,477	0,777
	4,4	0,344	0,834	0,955
	4,8	0,389	0,947	0,921
	5,2	0,398	0,977	0,990
	5,6	0,432	1,079	0,997
	6,0	0,446	1,141	1,005
	6,4	0,520	1,161	1,023
	6,8	0,483	1,141	0,974
	7,2	0,519	1,108	0,977
	7,6	0,504	1,249	1,042
	8,0	0,612	1,307	1,009
	8,4	0,669	1,383	1,055
	8,8	0,700	1,500	1,067
7	2,0	0,044	–	0,338
	2,4	0,079	0,230	0,491
	2,8	0,109	0,285	0,591
	3,2	0,163	0,362	0,713
	3,6	0,197	0,431	0,746
	4,0	0,259	0,545	0,863
	4,4	0,305	0,721	0,930
	4,8	0,362	0,847	0,904
	5,2	0,399	0,967	0,923
	5,6	0,430	1,056	0,977
	6,0	0,432	1,116	1,088
	6,4	0,481	1,195	1,022
	6,8	0,519	1,350	1,097
	7,2	0,479	1,291	1,078
	7,6	0,549	1,332	1,074

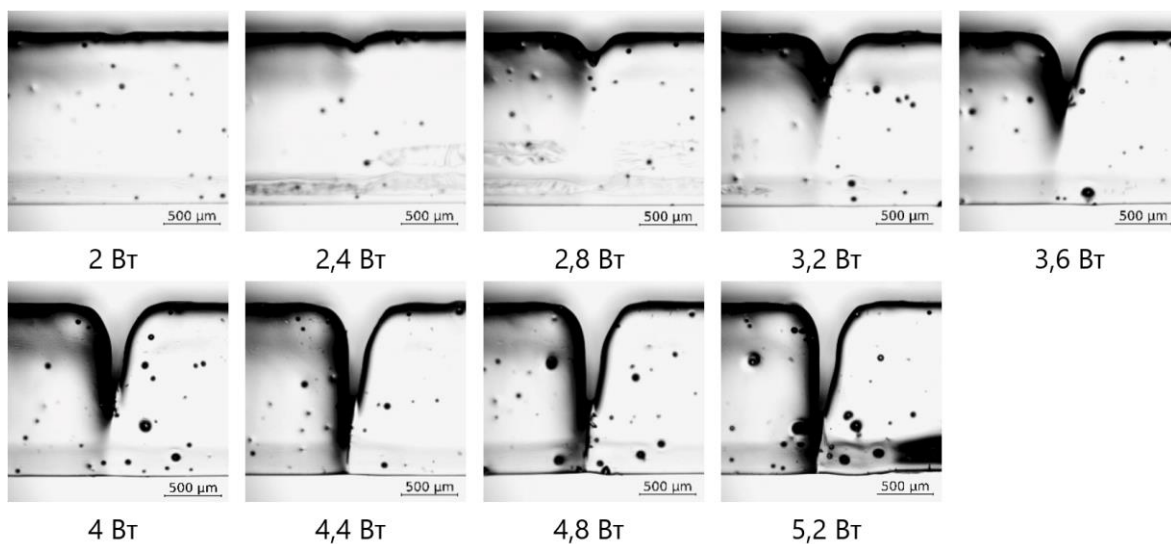


Рисунок 20 – Профиль разреза ПММА, полученного лазером с линзой $f = 25,4$ мм и скоростью движения лазерной головки $v = 5$ мм/с

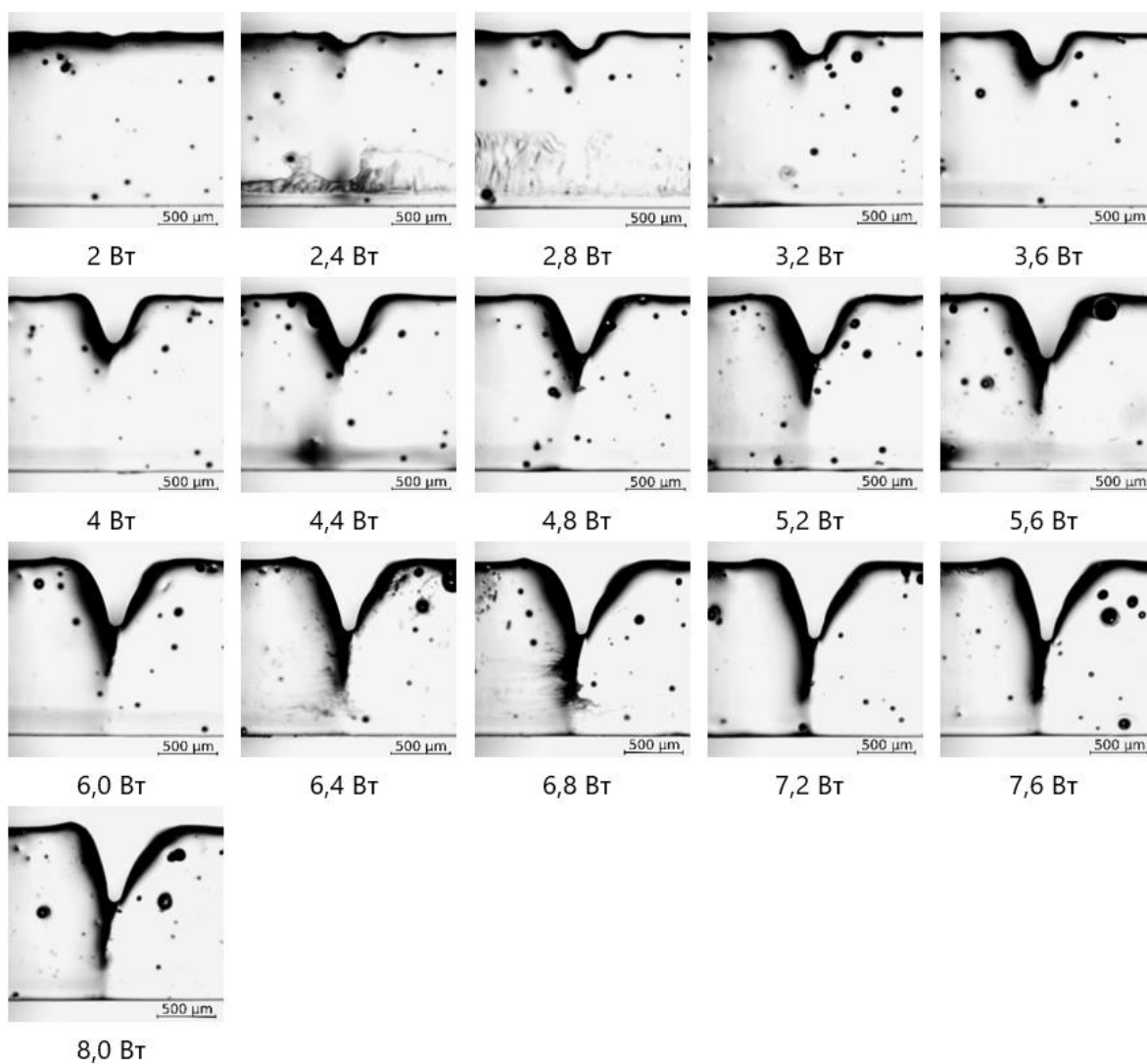


Рисунок 21 – Профиль разреза ПММА, полученного лазером с линзой $f = 25,4$ мм и скоростью движения лазерной головки $v = 7$ мм/с

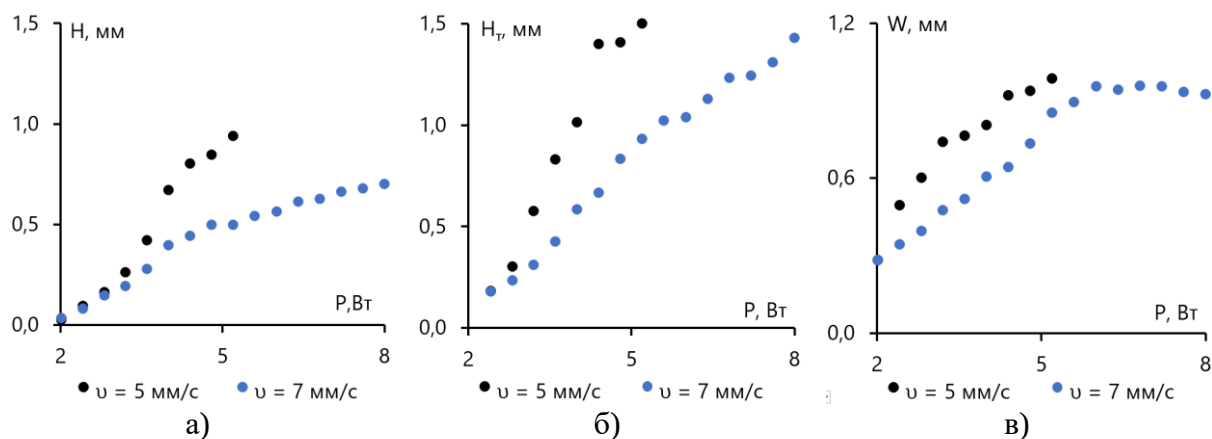


Рисунок 19 – Зависимости параметров канала, полученного лазером с линзой $f = 25,4$ мм, от мощности излучения: а) глубины канала, б) глубины зоны термического воздействия, в) ширины канала

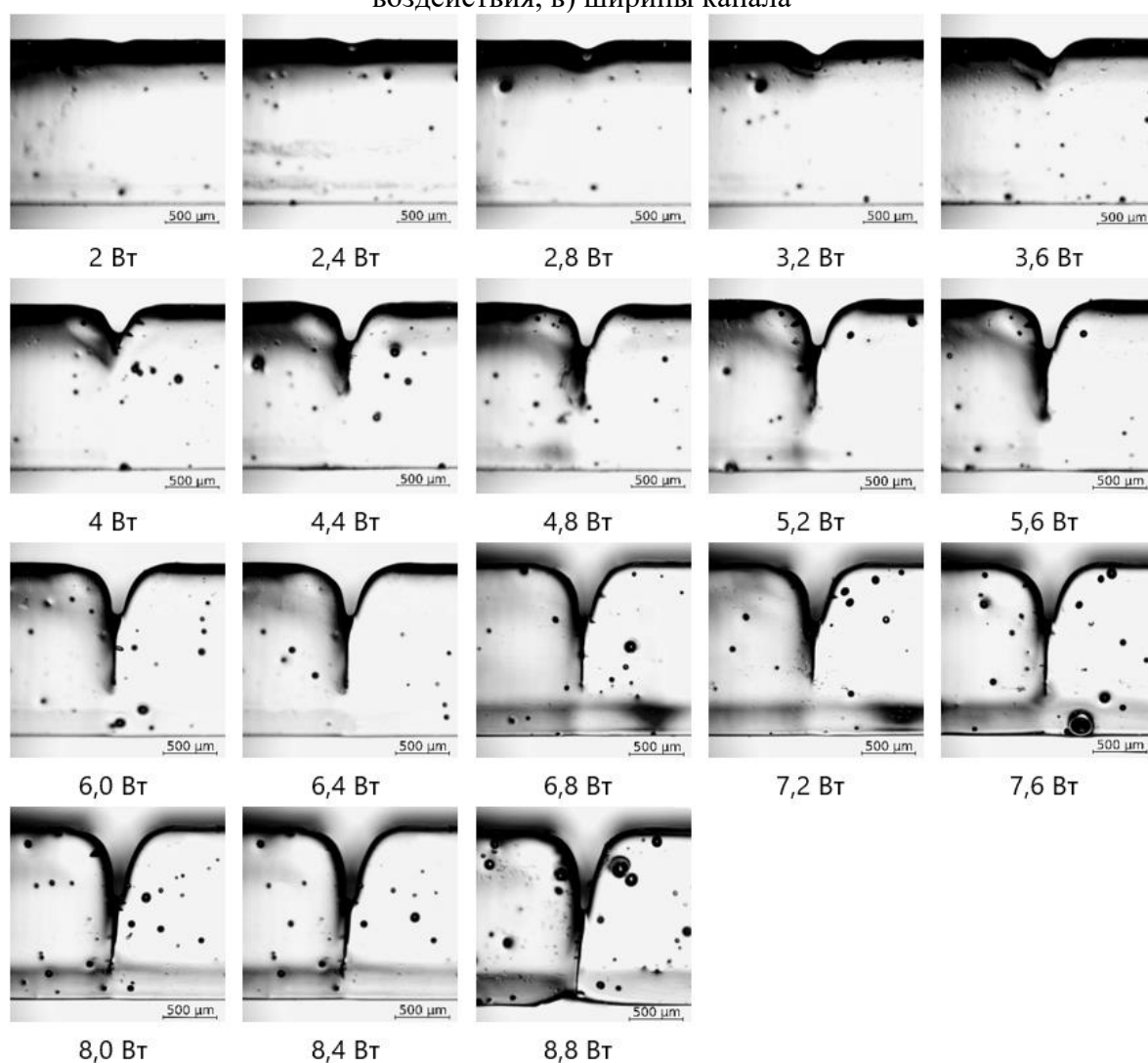


Рисунок 23 – Профиль разреза ПММА, полученного лазером с линзой $f = 38,1$ мм и скоростью движения лазерной головки $v = 5$ мм/с

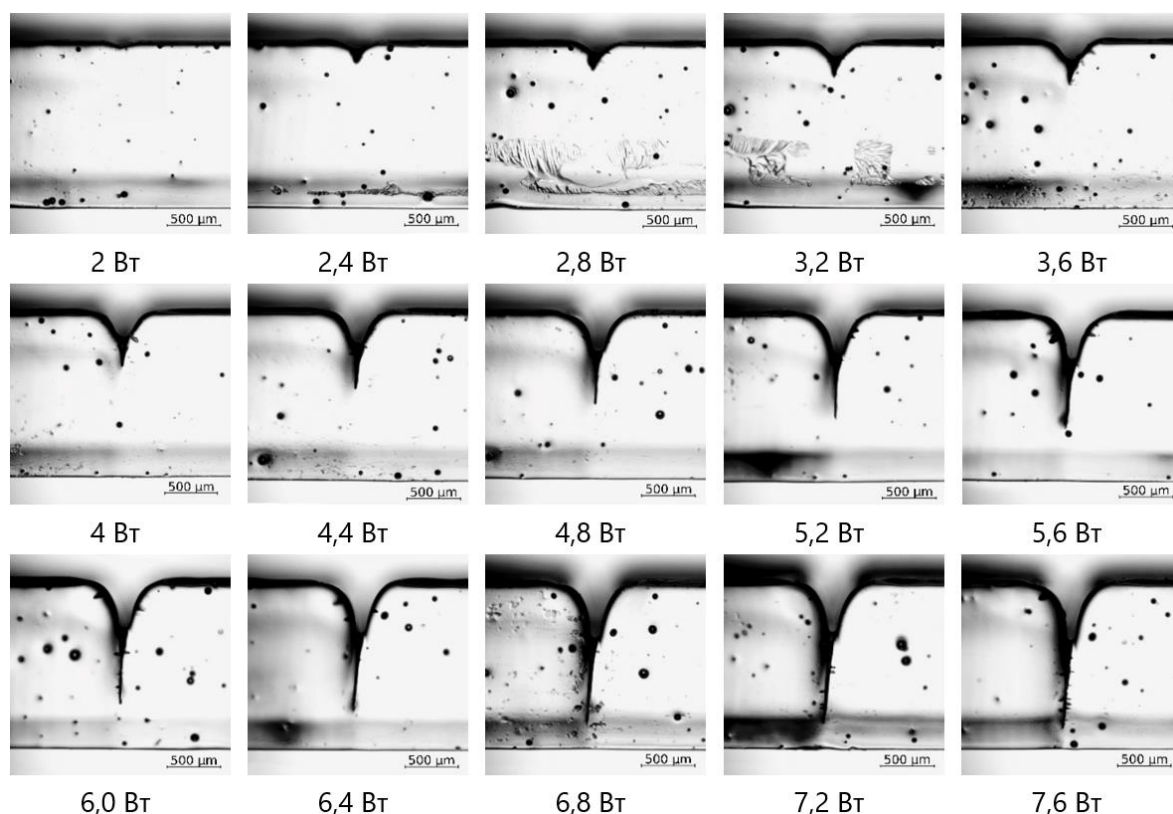


Рисунок 24 – Профиль разреза ПММА, полученного лазером с линзой $f = 38,1$ мм и скоростью движения лазерной головки $v = 7$ мм/с

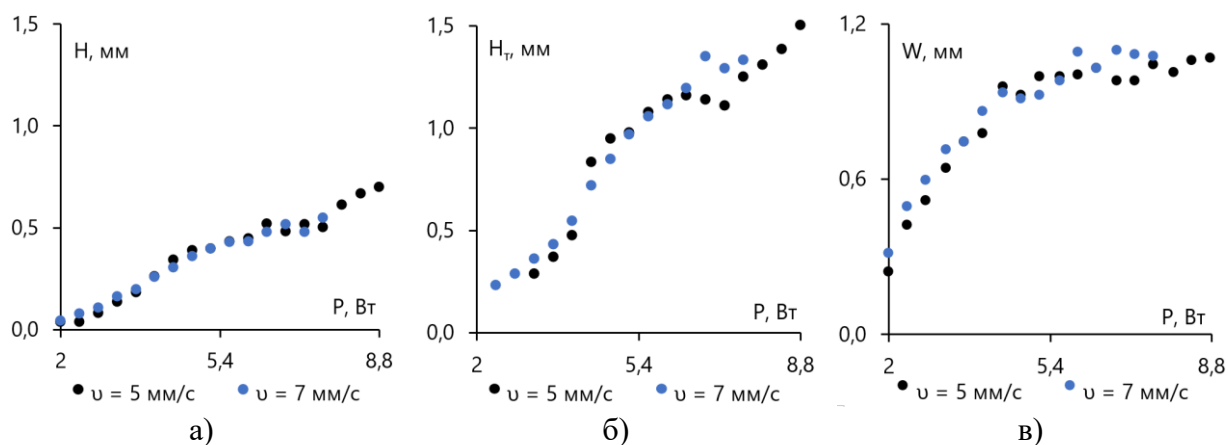


Рисунок 22 – Зависимости параметров канала, полученного лазером с линзой $f = 38,1$ мм, от мощности излучения: а) глубины канала, б) глубины зоны термического воздействия, в) ширины канала

Характер полученных зависимостей согласуется с данными из [39]: при росте мощности наблюдается линейное увеличение глубины канала и зоны термического воздействия, зависимость ширины канала от мощности излучения характеризуется выходом в насыщение, обусловленным шириной пятна лазера на поверхности подложки. При проведении эксперимента раскалыва-

ние пластин вследствие образования трещины оказалось ограничением для увеличения мощности, поэтому некоторые из снятых характеристик не отражают вид зависимостей в полной мере.

На основе экспериментальных данных были выбраны следующие параметры лазерной абляции: $f = 25,4$ мм, $v = 5$ мм/с, $P = 2,4$ Вт. Выбор сделан с целью формирования каналов малой глубины с наименьшим количеством неровностей. Сравнение качества полученных поверхностей проведено по виду каналов сверху (рисунок 25). Таким образом, характеристики микроканалов двухслойной системы: $H = 96$ мкм, $W = 495$ мкм (таблица 3).

Недостатком данного метода является более низкая воспроизводимость каналов заданных размеров, чем при сквозном разрезе, где глубина канала определяется толщиной слоя рельефа, а толщина канала задается при проектировании топологии.

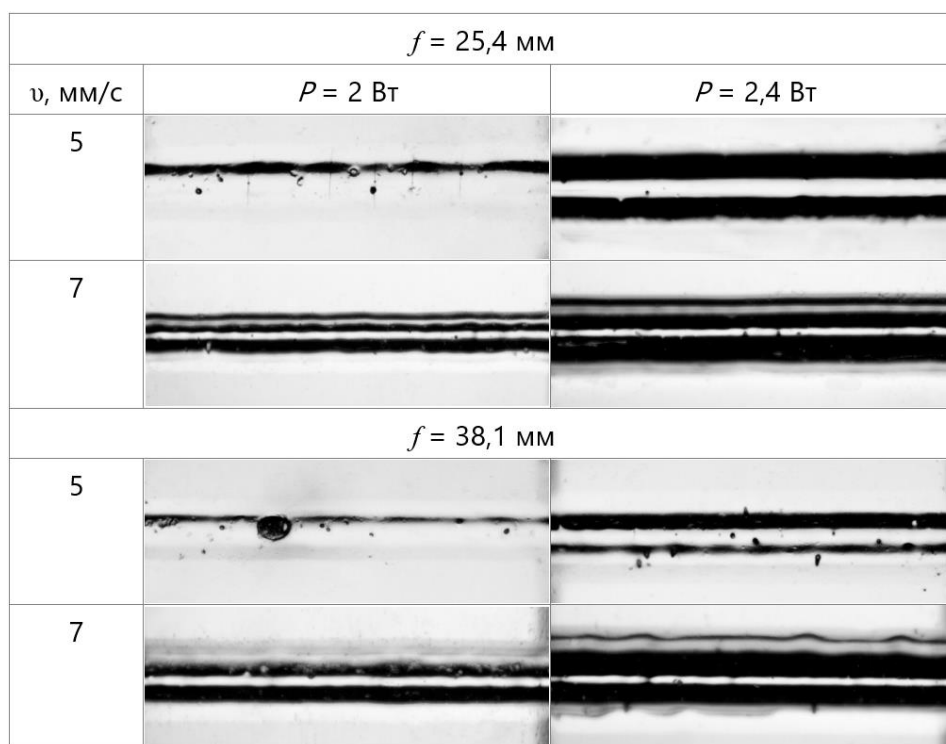


Рисунок 25 – Сравнение качества микроканалов по виду сверху

2.4 Обработка поверхности подложек

Для очистки поверхностей подложки промываются в водном растворе изопропанола (40%) при комнатной температуре с целью обезжиривания, далее – в деионизованной воде.

Дополнительным шагом в обработке подложек является активация их поверхности. Один из способов – обработка плазмой: она позволяет значительно сократить время связывания слоев, а также повысить качество соединения в результате улучшения адгезии. Плазма атмосферного давления была сформирована диэлектрическим барьерным разрядом, возникающим в газе под действием приложенного переменного напряжения к проводящим электродам, хотя бы один из которых покрыт диэлектриком. В качестве одного из электродов разрядной системы использован аппарат Дарсонваль Карат ДЕ-212, второй электрод – обрабатываемый полимер на слое металла (рисунок 26).

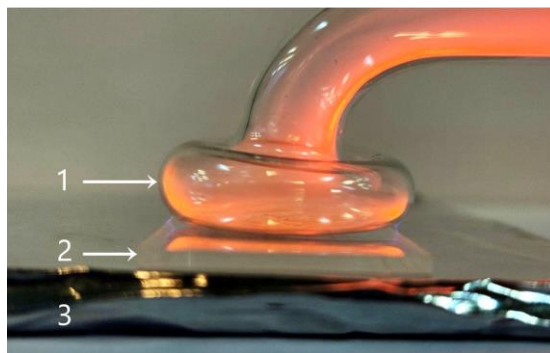


Рисунок 26 – Разрядная система: 1) стеклянный электрод аппарата Дарсонваль, 2) полимерная подложка, 3) алюминиевая фольга

Воздействие аппаратом Дарсонваль заключается в приложении высокочастотного тока малой силы и высокого напряжения. Обработка производилась при установке следующих параметров: частота 110 кГц, напряжение до 15 кВ, сила тока 0,02 мА.

Активация поверхности ведет и к увеличению смачиваемости поверхности, поэтому для оценки эффективности плазменной обработки проведены измерения углов смачиваемости поверхности ПММА $\theta_{\text{ПММА}}$ и ПЭТ $\theta_{\text{ПЭТ}}$ при нанесении воды после дарсонвализации (рисунки 27 – 29). Значения углов смачиваемости в зависимости от времени обработки плазмой t приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Экспериментальные значения углов смачиваемости поверхностей

t , мин	$\theta_{\text{ПММА}}, ^\circ$	$\theta_{\text{ПЭТ}}, ^\circ$
0	78	90
1	49	44
2	33	41
3	31	35
4	29	30

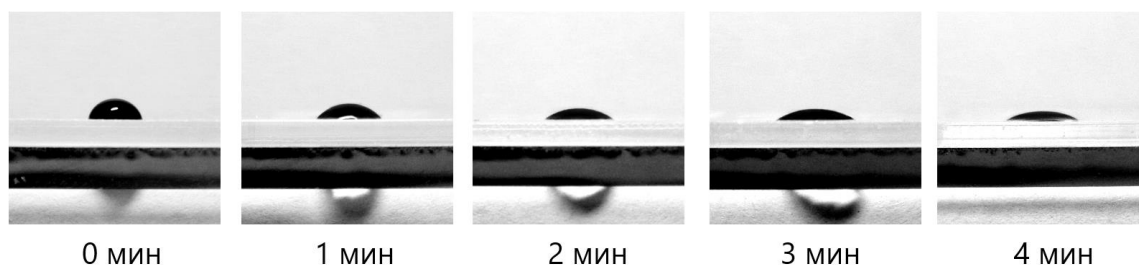


Рисунок 27 – Измерение углов смачивания поверхности ПММА с указанием времени обработки плазмой

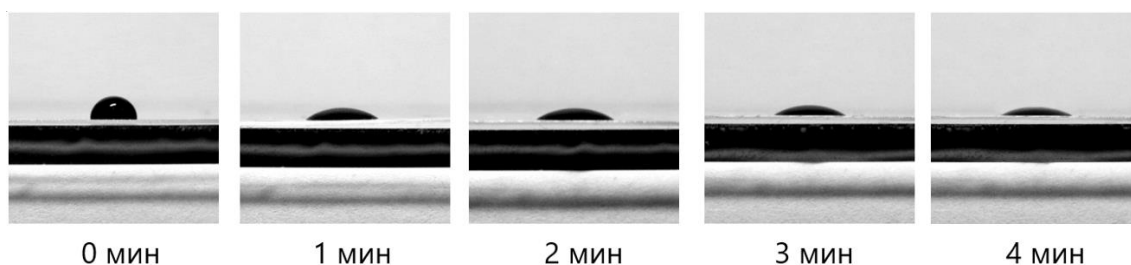


Рисунок 28 – Измерение углов смачивания поверхности ПЭТ с указанием времени обработки плазмой

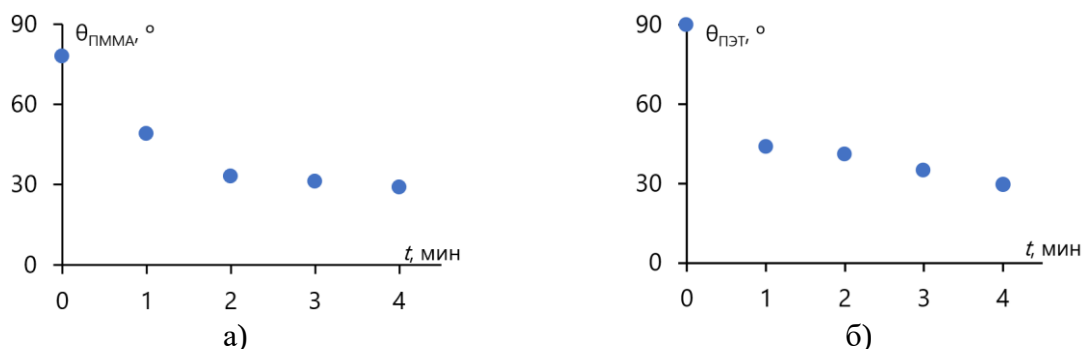


Рисунок 29 – Зависимость углов смачиваемости от времени обработки плазмой:
а) поверхность ПММА, б) поверхность ПЭТ

Для получения качественного соединения подложек необходимо подвергать плазменной обработке каждую поверхность, приводимую в контакт с соседними слоями системы. С целью сокращения времени производства без значительной потери активации поверхности была выбрана продолжительность плазменной обработки каждой поверхности в течение одной минуты.

2.5 Термокомпрессионное связывание

После предварительной обработки слоев проводится их совмещение и размещение полученной структуры между пластинами материала, препятствующего прилипанию полимеров к деталям термопресса. Необходимо учитывать, что рельеф поверхности пластин переносится на термопластики. Слои полимеров были размещены между гладкими предметными стеклами, размягчение которых начинается при много более высоких температурах, чем температуры процесса термобондинга.

В качестве установки для связывания структуры используется плоский термопресс CZ-PM-FH44-L 38X38L (рисунок 30). Для дополнительной теплоизоляции на рабочую поверхность была добавлена обкладка – минеральная вата и лист древесно-стружечной плиты (ДСП), обернутые алюминиевой фольгой. Выбор материалов обусловлен их свойствами: минеральная вата является утеплителем благодаря волокнистой структуре, ДСП имеет пониженную теплопроводность из-за пористости, фольга отражает тепловое излучение. Над обкладкой – пористая силиконовая резина в качестве подложки для прессования.



Рисунок 30 – Плоский термопресс CZ-PM-FH44-L 38X38L с дополнительной теплоизоляцией

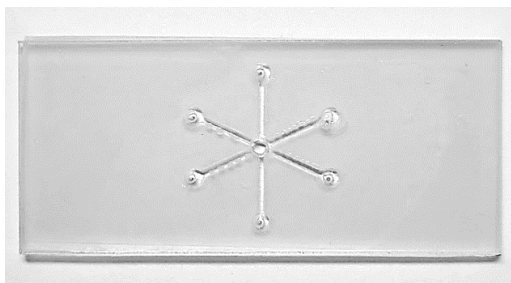
2.5.1 Температурный режим для формирования трехслойной системы без предварительной обработки плазмой

Для устранения внутренних напряжений структура выдерживается 30 минут при температуре 80 °С. Далее для избежания резких перепадов темпе-

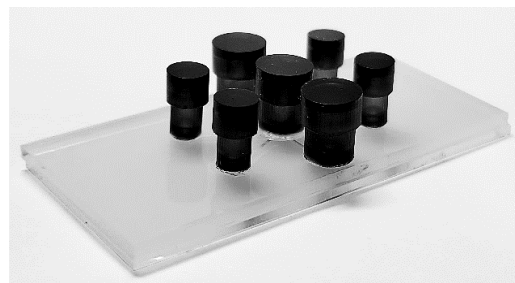
ратур происходит постепенный нагрев: на 10 минут устанавливается 90 °С, после – 100 °С на 10 минут, 110 °С на 10 минут, 120 °С на 10 минут, 125 °С на 15 минут. В окончании процесса нагрев выключается, чипы остаются под давлением для повышения качества соединения.

Экспериментально выяснено, что при уменьшении максимальной температуры процесса нарушается герметичность структуры, при увеличении – искажается форма каналов.

Вид сформированной структуры представлен на рисунке 31, а. Для удобства использования устройства к отверстиям крышки приклеены входы – фитинги (рисунок 31, б).



а)



б)

Рисунок 31 – Трехслойная система, сформированная без обработки плазмой: а) вид сверху, б) чип со входами

2.5.2 Температурный режим для формирования трехслойной системы с предварительной обработкой плазмой

Полимеры под прессом нагреваются до 120 °С, выдерживаются 10 минут и извлекаются после остывания до комнатной температуры.

Для подбора лучших условий связывание также проводилось в течение 20 минут при 120 °С и в течение 10 минут при 125 °С. Эксперимент показал, что при повышении температуры или времени связывания слой ПЭТ мутнеет (рисунок 32).

В таблице 6 сравниваются несколько характеристик двух исследованных способов термокомпрессионного связывания трехслойных систем. Прочность соединения проверена с помощью механического усилия, направленного на разъединение слоев. Длительность процесса включает в себя время, затраченное на обработку плазмой и на выдерживание в термопрессе.

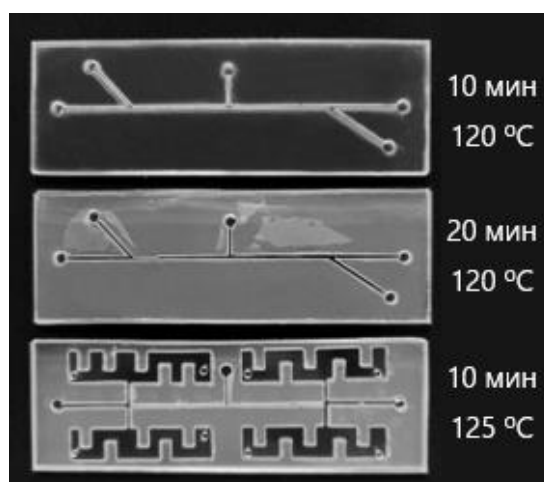


Рисунок 32 – Сравнение трехслойных микрофлюидных систем, сформированных с предварительной обработкой плазмой с изменениями в температурном режиме

Таблица 6 – Сравнение режимов термокомпрессионного связывания трехслойной системы

Характеристика	Без обработки плазмой	С обработкой плазмой
Прочность соединения	Высокая	Высокая
Длительность процесса	85 мин	14 мин
Оптическая прозрачность	Средняя	Высокая

2.5.3 Температурный режим для формирования двухслойной системы с предварительной обработкой плазмой

Полимеры под термопрессом нагреваются до 120 °С, выдерживаются 10 минут и извлекаются после остывания до комнатной температуры. Готовые устройства с приклеенными фитингами изображены на рисунке 31.

Также был сформирован чип с фитингами из ПММА, связанными с крышкой устройства во время термобондинга всей системы (рисунок 32, а). В качестве входов использованы кольца из ПММА толщиной 4 мм, внутренний диаметр которых 2 мм, внешний диаметр 5 мм. Для равномерного распределения давления был добавлен слой из полипропилена с отверстиями, диаметр которых на 1 мм больше внешнего диаметра колец (рисунок 32, б). После термобондинга полипропилен легко удаляется, не влияя на соединение ПММА, так как для связывания полипропилена требуются более высокие температуры. Такие фитинги более надежны присоединенных с помощью клея, так как прочность и герметичность соединения выше.

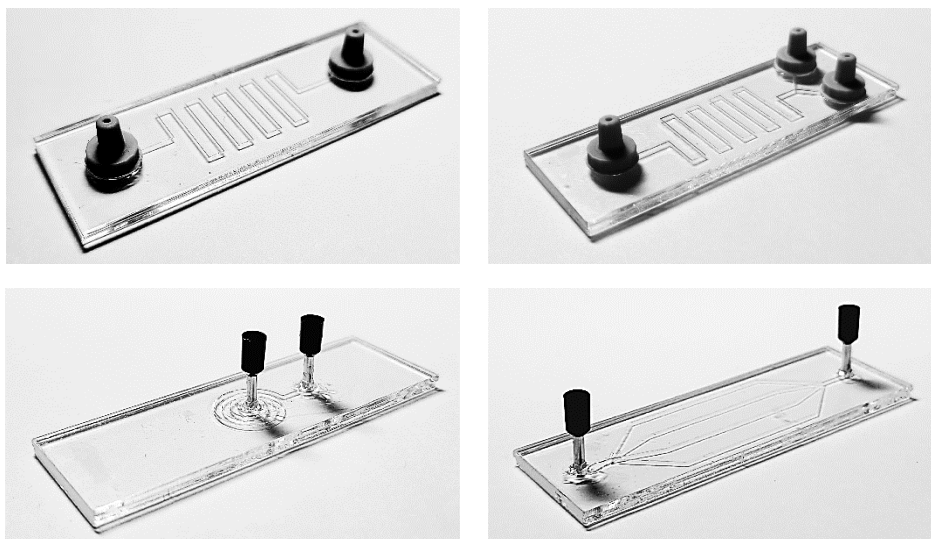


Рисунок 31 – Сформированные двухслойные системы

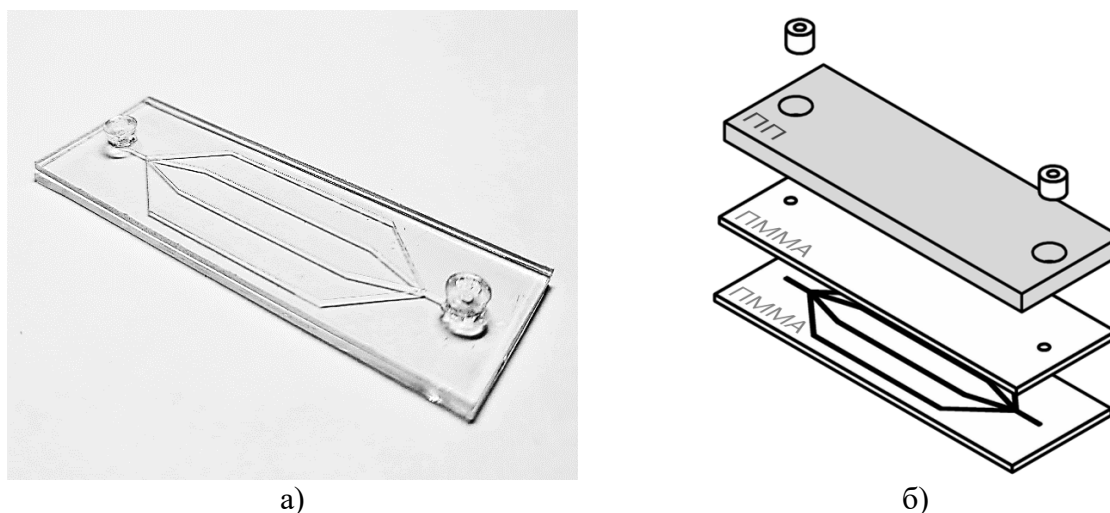


Рисунок 32 – Двухслойная система со входами из ПММА: а) изготовленное устройство, б) схематичное изображение слоев

2.6 Выводы по разделу

Разработаны технологии формирования трехслойных и двухслойных микрофлюидных систем из термопластичных полимеров.

Первый шаг – проектирование топологий каналов – выполнен с опорой на свойства ламинарного потока жидкости в микроканалах и на цели возможного использования устройств.

Второй шаг – выбор материалов слоев систем – был осуществлен с учетом свойств термопластиков и требований к материалам микрофлюидных систем, таких как биосовместимость, прозрачность и простота обработки. Так, для формирования трехслойной системы выбраны ПММА и ПЭТ, для двухслойной – ПММА.

Для третьего шага – формирования микроканалов – выбран метод лазерной абляции и исследованы различные режимы обработки используемых слоев ПММА и ПЭТ. Значения скорости движения лазерной головки со среднефокусной линзой (фокусное расстояние 50,8 мм) и мощности излучения для получения сквозного разреза подложек трехслойной системы: ПММА – 10 мм/с и 8 Вт, ПЭТ – 10 мм/с и 4 Вт. Значения тех же параметров для формирования профиля в виде распределения Гаусса в ПММА для двухслойной системы: 5 мм/с и 2,4 Вт (используется линза с фокусным расстоянием 25,4 мм). Глубина и ширина микроканалов в трехслойной системе заданы толщиной слоя рельефа и спроектированной топологией: 300 мкм и 400 мкм соответственно. Глубина и ширина микроканалов в двухслойной системе определяются параметрами лазерной абляции: 96 мкм и 495 мкм соответственно.

Четвертый шаг – обработка поверхностей подложек – заключался в очистке и активации поверхности. Производилось обезжиривание в водном растворе изопропилового спирта (40%), далее – промывка в деионизованной воде. Активация поверхности осуществлялась плазмой атмосферного давления, формируемой с помощью аппарата Дарсонваль. Продолжительность плазменной обработки каждой поверхности, приводимой в контакт с соседними слоями системы – одна минута.

Пятый шаг – термокомпрессионное связывание – проводился с помощью плоского термопресса. Подобраны оптимальные температурные режимы для формирования систем: трехслойной без плазменной обработки – ступенчатый нагрев от 80 °С до 125 °С в течение 85 минут, трехслойной и двухслойной с плазменной обработкой – выдерживание при 120 °С в течение 10 минут. Активация поверхности позволила значительно сократить длительность производства устройств, а также сохранить прозрачность слоя ПЭТ.

Для удобства эксплуатации изготовленных чипов к отверстиям в крышках были приклеены фитинги, а также разработан способ связывания

фитингов из ПММА с крышкой, заключающийся в добавлении слоя из ПП и колец из ПММА перед термобондингом.

3 ТЕСТИРОВАНИЕ МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ

3.1 Анализ свойств клеток

3.1.1 Некроз модельных организмов под действием препарата флудиоксонил

На начальном этапе тестирование шестиканальной микрофлюидной системы проводилось на микроорганизмах *Saccharomyces cerevisiae* – пекарских дрожжах. Они являются одним из предпочтительных модельных организмов для изучения биологических процессов и, в частности, гибели злокачественных клеток, благодаря соответствию размеров, отсутствию токсичности, быстрому росту популяции и доступности. Это позволяет планировать эксперименты с имитацией роста и гибели популяций злокачественных клеток [40].

Для наблюдения некроза клеток в шестиканальной микрофлюидной системе использован препарат 4-(2,2-дифтор-1,3-бензодиоксол-4-ил)-1Н-пиррол-3-карбонитрил (флудиоксонил). Суспензию дрожжей концентрацией 1 г на 20 мл фосфатного буферного раствора с 0,1 М NaCl вводили в культивационную камеру микрофлюидного чипа и закрывали крышкой. Затем добавляли препарат флудиоксонил в разных концентрациях, выдерживали в течение 60 минут при комнатной температуре. Далее добавляли раствор метиленового голубого и выдерживали в течение 60 минут. Раствор изготовлен из 100 мл 0,1 М цитрат натрия и 12 мг метиленового голубого.

Наблюдение за пробой в каналах осуществляли с помощью оптического микроскопа Микромед 3 (U3) при 100-кратном увеличении. Окрашенные клетки дрожжей до некроза и после некроза под действием 0,1% раствора препарата флудиоксонил изображены на рисунке 33, а и б соответственно. На рисунке 34 приведены результаты оценки уровня некроза в каналах, осуществленной по полученным изображениям проб, с указанием концентрации введенного раствора препарата.

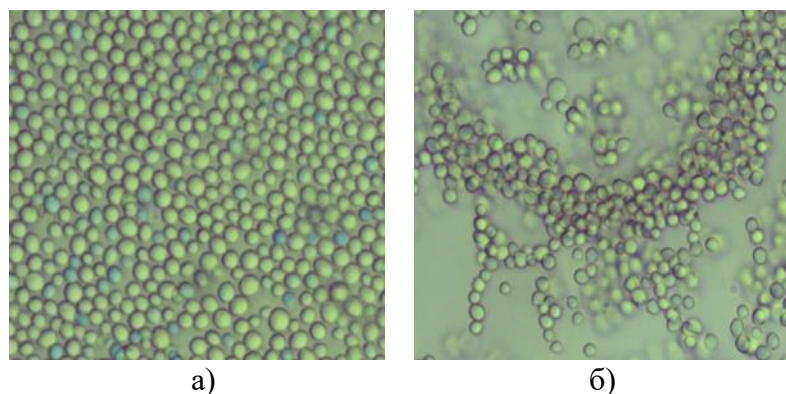


Рисунок 33 – Клетки дрожжей, окрашенные метиленовым голубым: а) до некроза, б) после некроза под действием 0,1% раствора препарата флудиоксонил

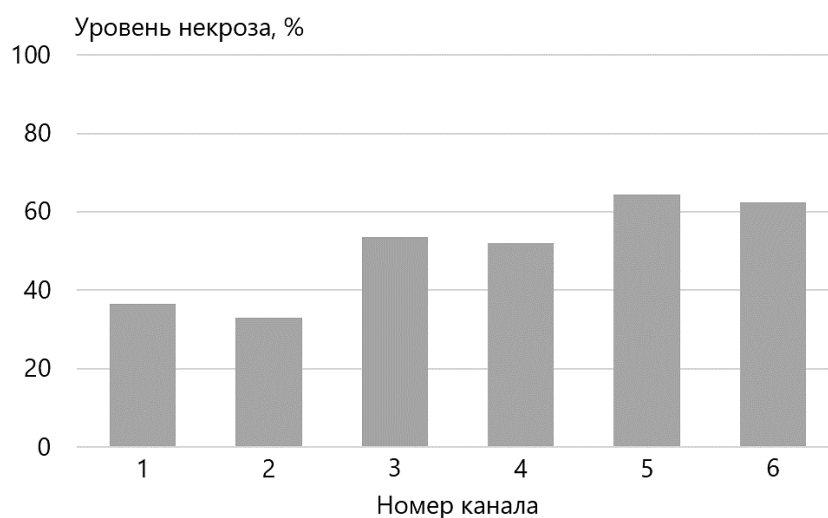


Рисунок 34 – Результаты оценки уровня некроза в каналах под воздействием раствора препарата флудиоксонил концентрацией: каналы 1 и 2 – 0,05%, каналы 3 и 4 – 0,1%, каналы 5 и 6 – 0,2%

3.1.2 Миграция опухолевых клеток глиобластомы

Мультиформная глиобластома – злокачественное новообразование головного мозга. Анализ распространения опухолевых клеток является важной частью исследований развития раковых заболеваний. Существуют такие типы миграции клеток, как коллективный – перемещение группы клеток с сохранением связи между ними – и индивидуальный – движение одиночных клеток. Так, в микрофлюидном устройстве шестиканальной топологии было исследовано индивидуальное движение клеток опухолевого сфероиды, полученного из образца глиобластомы крысы.

Суспензию опухолевых клеток вводили в культивационные камеры микрофлюидного чипа и закрывали крышками. Для регистрации движения клеток

использовали систему цитометрии Image ExFluorer LCI, позволяющую получать изображения и контролировать такие параметры среды, как температура, влажность, содержание кислорода и углекислого газа. В систему помещали микрофлюидный чип с клетками и инкубировали при 37 градусах Цельсия и 5% углекислого газа в течение 24 часов. Покадровая съемка осуществлена при освещении образцов методом светлого поля с использованием сухого объектива 20х: выбранная область фотографировалась каждые 20 минут в течение 24 часов. На полученных изображениях выявили активно движущиеся отдельные клетки, оценили их траектории и скорости перемещения. Изображения сфероидов в начальный и конечный моменты времени приведены на рисунке 35, а и б соответственно, где также указаны отслеженные траектории движения некоторых клеток. Средняя скорость движения оценена в 16 мкм/час.

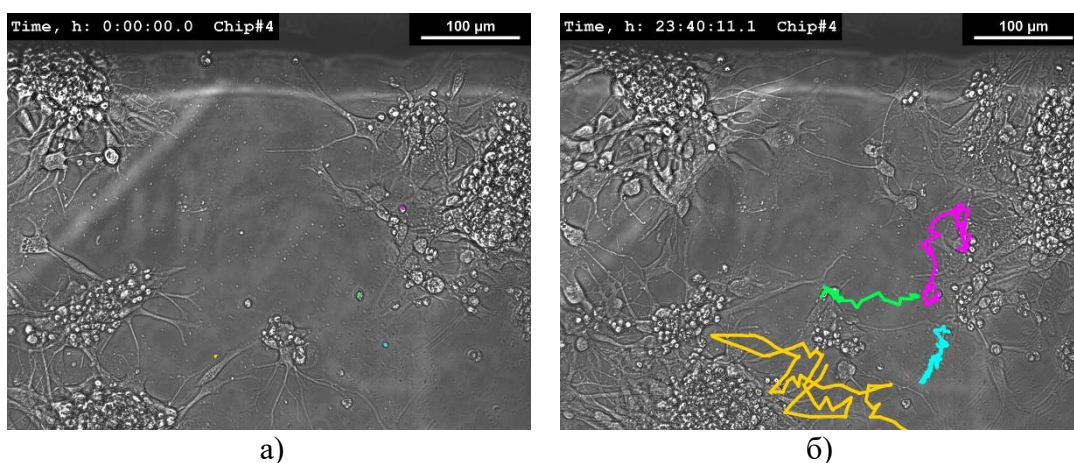


Рисунок 35 – Клеточные сфероиды мультиформной глиобластомы в начальный (а) и конечный (б) моменты времени. Цветом выделены траектории индивидуально мигрирующих клеток

Также была проанализирована миграция сфероида клеток глиобластомы. Пробы с цельными клеточными сфероидами вводили в культивационные камеры микрофлюидного шестиканального чипа и закрывали крышками. Покадровая съемка производилась в течение 3 часов с шагом в 15 минут в шести каналах. На полученных изображениях определили траектории движения сфероидов, пример приведен на рисунке 36. Средняя скорость миграции оценена в 20 мкм/час.

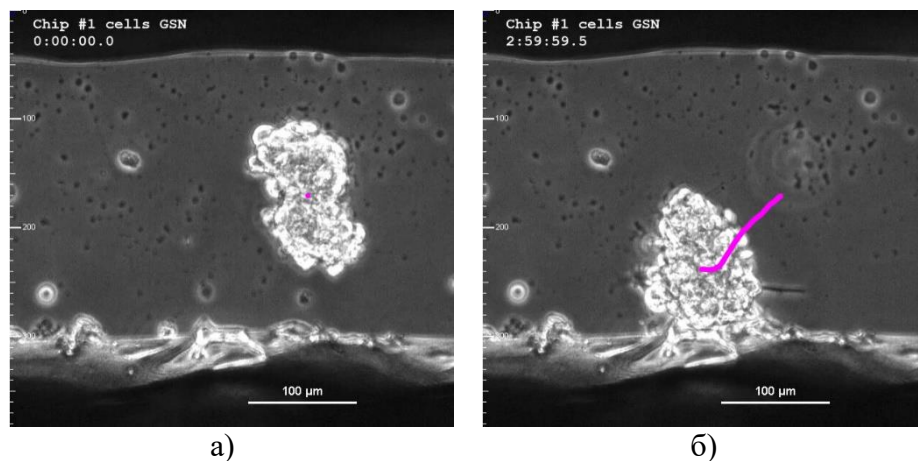


Рисунок 36 – Клеточный сфероид мультиформной глиобластомы в начальный (а) и конечный (б) моменты времени. Цветом выделена траектория сфероида

3.2 Контроль давления

3.2.1 Цифровой манометр

Моделирование работы органов человека в ОНЧ, кроме прочего, требует соблюдение показателей давления, например, его уровня и скорости изменения. С помощью контроля давления в микрофлюидных чипах также проводят экстракцию, хроматографию, смешивание, проточную цитометрию, формирование капель, химический синтез, требующий высокого давления [41], [42].

Постоянная разница давлений на входе и выходе устройства Δp достигается подачей постоянного потока жидкости Q , что следует из закона Пуазейля для установившегося ламинарного потока:

$$Q = \frac{\Delta p}{R_h}, \quad (4)$$

где R_h – гидравлическое сопротивление, зависящее от размеров и формы канала, свойств жидкости.

Тестирование режима постоянного давления проведено с использованием изготовленного микрофлюидного устройства, сопряженного с системой подачи жидкости и контроля давления (рисунок 38). На рисунке 37 изображены снятые зависимости разницы давлений Δp от времени t при разных значениях потока Q . Время начала подачи жидкости в систему $t_0 = 10$ с. В таблице 7 представлены значения достигнутого давления Δp_{const} и времени Δt , затраченного на его установление.

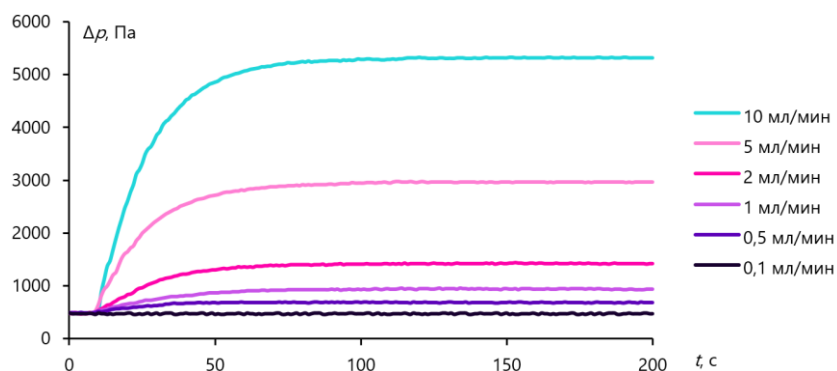


Рисунок 37 – Зависимость разницы давлений Δp от времени t для нескольких значений потока Q

Таблица 7 – Результаты измерения давления в микроканале

Q , мл/мин	0,1	0,5	1	2	5	10
Δp_{const} , Па	470	680	930	1420	2970	5320
Δt , с	0	30	50	65	80	90

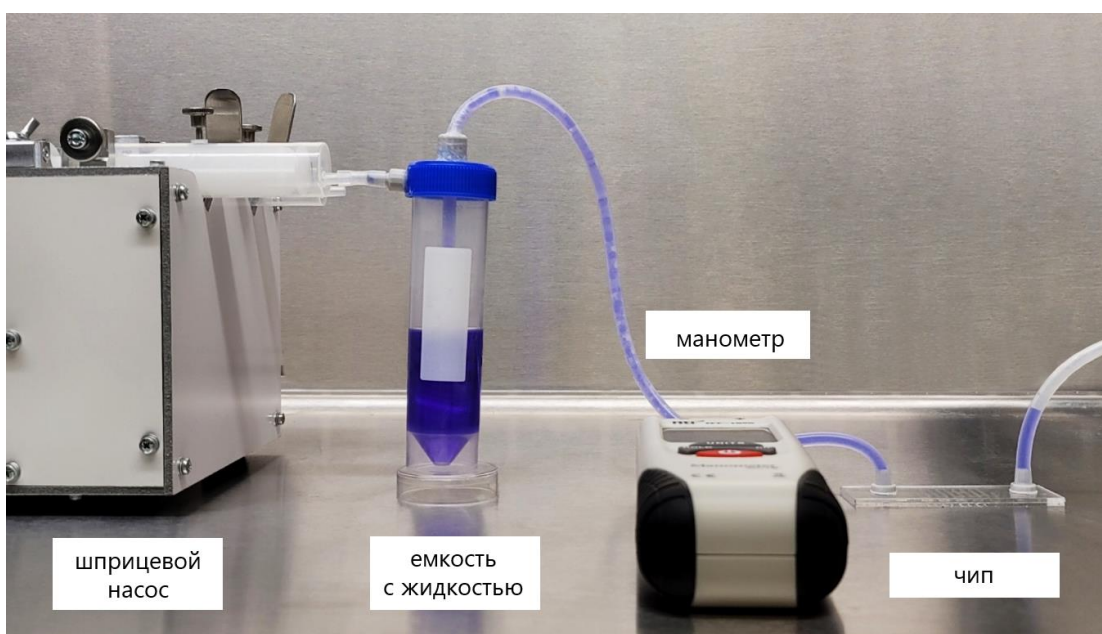


Рисунок 38 – Система подачи жидкости в микрофлюидную систему с контролем ее давления с помощью цифрового манометра

Измерение показателей давления осуществлено с помощью цифрового дифференциального манометра НТІ НТ-1890 (рисунок 39). Диапазон измеряемых давлений ограничен сверху значением 14 кПа. Подключение только одной трубки к прибору обусловлено тем, что на выходе микроканала – атмосферное давление.



Рисунок 39 – Подключение манометра к системе подачи жидкости

Для создания потока жидкости использован микрофлюидный шприцевой насос. Выделяется два недостатка применения шприцевых насосов в микрофлюидике: колебания установленного давления и медленное изменение давления при смене значения потока [43] – однако существуют способы модификации, позволяющие более точно контролировать поток [41], [44], [45].

Так, использованный насос позволяет устанавливать давление с довольно большой точностью – для каждого Q зафиксировано отклонение ± 10 Па, соответствующее цене деления шкалы манометра. Однако длительность выхода давления на новое значение не подходит для применений, где важна быстрая скорость реакции системы на изменение потока (таблица 7).

3.2.2 Микроструктурный датчик давления

Была сформирована система контроля давления на основе микроструктурного дифференциального датчика давления 24PC15SMT, предназначенного для поверхностного монтажа. Пьезорезистивный чувствительный элемент реагирует на приложенное давление изменением сопротивления, что фиксируется на выходе в виде изменения напряжения. Максимальное измеримое давление – 15 фунтов на квадратный дюйм (psi) или 103,4 кПа. Преобразование значения напряжения в показатели давления, в соответствии с технической документацией датчика, осуществляется по формуле:

$$\Delta p = 0,067U, \quad (5)$$

где Δp – разница давлений на входах датчика в psi (1 psi = 6,895 кПа), U – напряжение в мВ.

На рисунке 40 изображено подключение датчика к источнику напряжения, мультиметру и системе подачи жидкости. На вход схемы подается постоянное напряжение 10 В. Так как на выходе микроканала атмосферное давление, датчик соединен только с одной трубкой, аналогично манометру на рисунке 39. Используются такие приборы, как портативный лабораторный блок питания MDP-P906 и мультиметр UNI-T UT60F. Вид всей системы проиллюстрирован на рисунке 41.

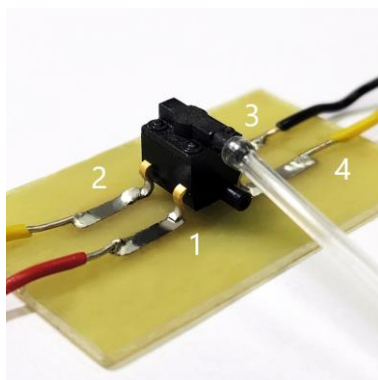


Рисунок 40 – Подключение датчика давления: 1 – питание; 2, 4 – контакты для щупов мультиметра, 3 – земля

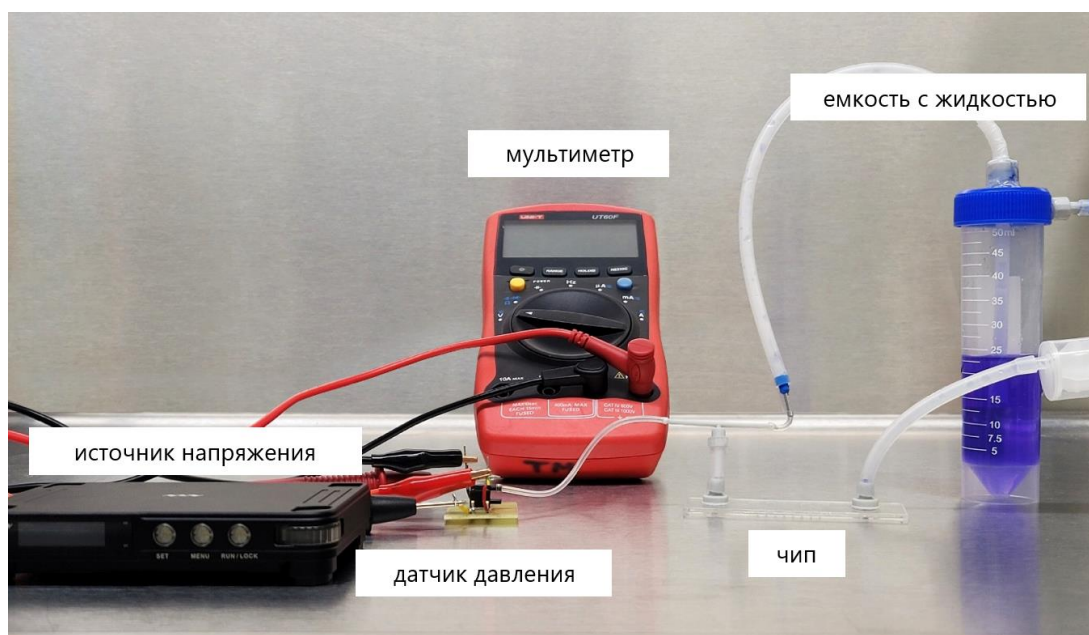


Рисунок 41 – Система контроля давления с микроструктурным датчиком

3.3 Выводы по разделу

Сформированные микрофлюидные системы протестированы с использованием модельных организмов, пекарских дрожжей, которые были подвергнуты воздействию растворов препарата флудиоксонил в разных concentra-

циях. Измеряемым параметром в данном эксперименте был уровень некроза. Другим тестом послужило исследование миграции опухолевых клеток мультиформной глиобластомы, в рамках которого были рассмотрены траектории движения отдельных клеток и клеточных сфероидов, а также оценена средняя скорость их движения. Прозрачность изготовленных устройств в видимом диапазоне позволила наблюдать за процессами в микроканалах с помощью оптического микроскопа, а хорошее качество соединения предотвратило разгерметизацию системы при длительных опытах.

Также микрофлюидные чипы были интегрированы с системами контроля давления – цифровым манометром и микроструктурным датчиком. С помощью такой системы определены параметры давления, создаваемого в каналах микрофлюидным шприцевым насосом, а именно его величина и скорость изменения. Так как слои устройства состоят из твердых полимеров, при приложении давления стенки канала не деформировались.

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Описание устройства с характеристикой условий применения

Целью работы является формирование микрофлюидной системы, предназначенной для исследования культур опухолевых клеток. В качестве материалов системы выбраны термопластичные полимеры ПММА и ПЭТ. Производство устройства по разработанной технологии включает в себя следующие операции: формирование подложек методом лазерной абляции, обработка поверхностей путем очистки и ее активации, связывание слоев в плоском термопрессе.

Разработанная технология может использоваться для быстрого производства микрофлюидных устройств без сложных и дорогостоящих технологических операций, что делает возможным создание подобных систем в небольших лабораториях. Сами микрофлюидные системы могут применяться для исследования характеристик различных частиц и клеток живых организмов, проведения медицинских анализов, создания органов-на-чипе.

4.2 Опасные и вредные факторы

Операции разработанной технологии выполняются с использованием аппаратуры и веществ, способных нанести вред человеку. В соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015 [46] можно классифицировать воздействующие опасные и вредные производственные факторы.

Лазерное излучение оказывает физическое воздействие на организм человека, связанное с неионизирующими излучениями: возможно получение ожога кожи при контакте с излучением и повреждение глаз. Также оказывается химическое воздействие, обусловленное токсичными испарениями пластиков, подвергающихся лазерной резке.

Промывка подложек осуществляется в изопропиловом спирте, характеризующимся химическим воздействием на организм человека: попадание на кожу может вызвать раздражение, а длительное вдыхание его паров ведет к отравлению.

Аппарат Дарсонваль обеспечивает воздействие высокочастотным током малой силы и высокого напряжения. При длительном воздействии на человека в режиме максимального напряжения может вызвать раздражение и зуд кожи. Плазменная обработка данным способом сопровождается возникновением искрового разряда, которому свойственен характерный звуковой эффект – треск искры. Из-за шума работа с аппаратом может вызывать нервно-психические перегрузки.

Рабочие температуры при термокомпрессионном связывании достигают до 120 °С. Контакт с нагревающимися поверхностями термопресса ведет к получению ожога, то есть физическому воздействию на организм.

4.3 Мероприятия по снижению риска проявления опасностей

Необходимо проводить своевременное техническое обслуживание используемых приборов в соответствии с инструкциями по их применению и соблюдать правила техники безопасности. Также важно учитывать воздействие вредных и опасных факторов и следить за соблюдением мер, направленных на исключение их влияния на человека.

Так, обеспечение безопасности при использовании лазерного станка осуществляется в соответствии с ГОСТ 31581–2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий» [47]. По степени опасности генерируемого излучения используемый станок относится к лазерным изделиям класса 3В: непосредственно наблюдение лазера всегда опасно, видимое рассеянное излучение обычно безопасно. Условия безопасного наблюдения диффузного отражения для лазерных изделий класса 3В в видимой области: минимальное расстояние для наблюдения между глазом и экраном – 13 см, максимальное время наблюдения – 10 с. Станок должен располагаться в специально выделенном помещении. Воздействие лазерного излучения на человека предотвращено защитной крышкой с матовым экраном, рядом с которой расположена предупреждающая надпись об опасности облучения. Пары, образующиеся при резке полимеров, отводятся вентиляционной системой, подведенной к рабочей камере станка.

Согласно ГОСТ 9805-84 «Спирт изопропиловый. Технические условия» [48] по степени воздействия на организм изопропанол относится к умеренно опасным веществам. Нормы некоторых показателей по ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» [49] приведены в таблице 1. Все работы с изопропиловым спиртом должны проводиться с использованием приточно-вытяжной вентиляции, вдали от огня и источников искрообразования. Для исключения реакций кожи на попадание спирта необходимо работать в перчатках.

Таблица 8 – Нормы показателей для умеренно опасных вредных веществ [49]

Наименование показателя	Норма
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны, мг/м ³	1,1 – 10,0
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг	151 – 5000
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг	501 – 2500
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м ³	5001 – 50000

Аппарат Дарсонваль Карат ДЕ-212 соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности» [50] и является изделием класса II: изделие, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и дополнительными мерами безопасности в виде двойной или усиленной изоляции и при этом отсутствуют устройство для защитного заземления или защита, обеспечиваемая условиями установки. По требованиям ГОСТ 12.1.019-2017 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» [51] необходимо обеспечить защиту от случайного прикосновения к металлическому электроду системы для обработки подложек, например, защитное ограждение. Прикосновение к стеклянному электроду безопасно при времени воздействия до 15 минут с учетом противопоказаний в виде некоторых заболеваний. Так как при обработке прибор работает на максимальной мощности, могут возникнуть индивидуальные реакции кожных покровов, обусловленные чувствительностью кожи, поэтому следует избегать контакта с электродом. Обработка аппаратом Дарсонваль не автоматизирована и осуществляется человеком, находящимся в непосредственной к нему близости, а также произво-

дится в течение короткого времени (4 минуты для трехслойной системы, 2 минуты для двухслойной системы), поэтому для защиты от шума, в соответствии с ГОСТ 12.1.003.2014 «Шум. Общие требования безопасности» [52], могут использоваться средства индивидуальной защиты, например, наушники. Также возможно проведение обработки в помещениях со звукоизоляцией для снижения шумовой нагрузки на других работников.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015 «Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности» [53] из-за нагрева металлических элементов термопресса до температур 120 °С необходимо принять защитные меры от возникновения ожогов. Так, необходимо исключить контакт с нагревающимися частями термопресса с момента начала нагрева до момента охлаждения установки. При возникновении необходимости возможно использование перчаток. Данные о пороге возникновения ожога в случае короткого контакта с металлами (от 0,5 до 10 с) приведены на рисунках 42 – 44, где D – период контакта, с, T_s – температура поверхности, °С, ΔT_s – повышение температуры поверхности, в сравнении с T_s , °С.

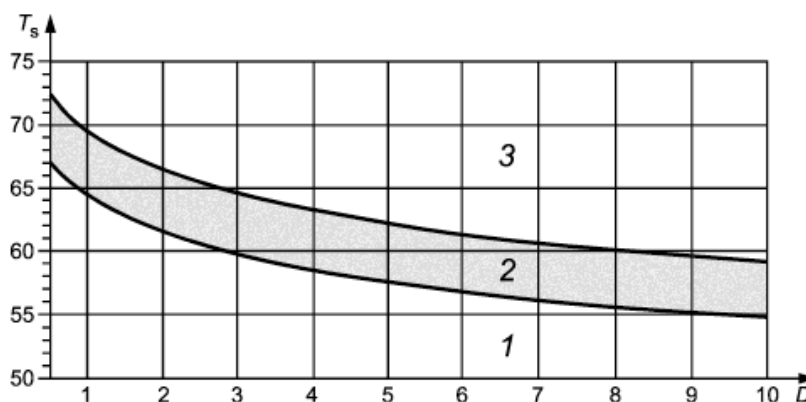


Рисунок 42 – Область разброса порога возникновения ожога при контакте кожи с горячей гладкой поверхностью металла без покрытия (1 – нет ожога; 2 – порог возникновения ожога; 3 – ожог) [53]

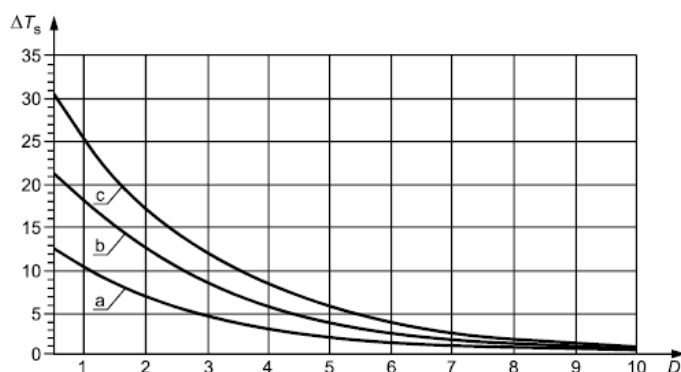


Рисунок 43 – Повышение температуры поверхности в области разброса порога возникновения ожога, приведенного на рисунке 1 для металлов, покрытых лаком толщиной в: а) 50 мкм, б) 100 мкм, с) 150 мкм [53]

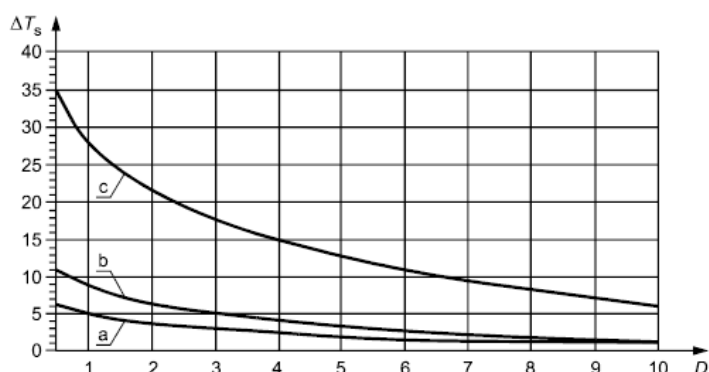


Рисунок 44 – Повышение температуры поверхности в области разброса порога возникновения ожога, приведенного на рисунке 1 для металлов, покрытых: а) порошком (60 и 90 мкм), б) эмалью (160 мкм), с) полиамидом (толщиной 400 мкм) [53]

4.4 Выводы по разделу

При анализе технологических операций производства микрофлюидных систем выявлены следующие вредные и опасные факторы, которые могут воздействовать на человека: физическое воздействие при лазерной резке – в виде ожогов кожи и поражения глаз, при плазменной обработке – в виде раздражения кожных покровов, при термокомпрессионном связывании – в виде ожогов; химическое воздействие при работе с лазерным станком – в виде вдыхания паров полимеров, а также при промывке в изопропанолe – в виде раздражения кожи и вдыхания паров спирта; психофизиологическое воздействие при плазменной обработке – в виде нагрузки на слуховой анализатор.

Были предложены меры по снижению риска проявления опасностей: соблюдение правил эксплуатации приборов, использование средств индивидуальной защиты, вытяжной вентиляции, ограждений от металлических электродов, звукоизоляции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная работа посвящена разработке доступной технологии формирования микрофлюидных систем на основе полимерных материалов, предназначенных для исследования клеточных структур в онкотераностике и персонализированной медицине. Выбраны методы производства, оптимизированные для снижения времени изготовления без потери качества устройств. Представленный комплекс технологических решений направлен на достаточно быстрое мелкосерийное производство микрофлюидных систем на основе термопластиков.

Первый шаг в производстве по разработанной технологии – проектирование топологий каналов, выполненное с опорой на цели дальнейшего использования устройства, а также на свойства ламинарного потока жидкости в микроканалах.

Второй шаг – выбор материалов функциональных слоев. Для создания гибридных трехслойных систем использованы термопластики ПММА и ПЭТ, характеризующиеся биосовместимостью, прозрачностью в видимом диапазоне, прочностью, твердостью, малой газопроницаемостью и близкими значениями температуры стеклования. Также изготовлены двухслойные системы, состоящие из ПММА.

Третий шаг – формирование микроканалов путем лазерной абляции полимеров. Исследованы режимы обработки, различающиеся фокусным расстоянием линз, скоростью движения лазерной головки, мощностью излучения и выбраны значения этих параметров, позволяющие получать наилучшее качество каналов, доступное при использовании лазерного станка. Выбор режима абляции обуславливает различие произведенных типов систем в форме сечения микроканалов: прямоугольная форма в трехслойных системах, форма в виде распределения Гаусса в двухслойных системах.

Четвертый шаг – обработка поверхности подложек. Помимо очистки поверхности в изопропанолe и воде применен способ плазменной обработки посредством применения аппарата Дарсонваль. Выбрана длительность

воздействия, позволяющая значительно сократить время производства микрофлюидных систем путем ускорения процесса связывания слоев полимеров без снижения прочности соединения. Выявлено еще одно преимущество применения плазменной обработки для изготовления систем, содержащих ПЭТ, а именно предотвращение помутнения данного частично кристаллического полимерного материала за счет сокращения времени нагрева.

Пятый шаг – термокомпрессионное связывание, выполненное с использованием гидравлического термопресса. В ходе разработки технологии подобраны температурные и временные параметры процесса, а также модифицирована установка путем добавления дополнительной теплоизоляции. После связывания к отверстиям в крышке чипов присоединены фитинги для удобства дальнейшего использования.

Микрофлюидные устройства протестированы путем использования их как платформы для исследования свойств модельных организмов *Saccharomyces cerevisiae* и опухолевых клеток глиобластомы, а также сопряжены с системой контроля давления. Высокое качество соединения слоев позволило проводить длительные опыты, прозрачность в видимом диапазоне – наблюдать за экспериментом с помощью оптического микроскопа, твердость материалов слоев – подавать в микроканалы высокое давление.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Bray F. et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries //CA: a cancer journal for clinicians. – 2024. – Т. 74. – №. 3. – С. 229-263.
- 2 Sajjad H. et al. Cancer models in preclinical research: A chronicle review of advancement in effective cancer research //Animal models and experimental medicine. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-103.
- 3 Бокова У. А. и др. Модельные системы *in vivo* для исследований в онкологии //Успехи молекулярной онкологии. – 2023. – Т. 10. – №. 2. – С. 8-16.
- 4 Welsh J. E. Modeling Breast Cancer in Animals—Considerations for Prevention and Treatment Studies //Animal Models for the Study of Human Disease. – Academic Press, 2017. – С. 925-948.
- 5 Liu Y. et al. Patient-derived xenograft models in cancer therapy: technologies and applications //Signal Transduction and Targeted Therapy. – 2023. – Т. 8. – №. 1. – С. 160.
- 6 Tian H. et al. Humanized rodent models for cancer research //Frontiers in Oncology. – 2020. – Т. 10. – С. 1696.
- 7 Boussoimmier-Calleja A. In vitro models of cancer //Bioengineering Innovative Solutions for Cancer. – Academic Press, 2020. – С. 273-325.
- 8 Fabre K. et al. Introduction to a manuscript series on the characterization and use of microphysiological systems (MPS) in pharmaceutical safety and ADME applications //Lab on a Chip. – 2020. – Т. 20. – №. 6. – С. 1049-1057.
- 9 Leung C. M. et al. A guide to the organ-on-a-chip //Nature Reviews Methods Primers. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 33.
- 10 Lee P. J., Hung P. J., Lee L. P. An artificial liver sinusoid with a microfluidic endothelial-like barrier for primary hepatocyte culture //Biotechnology and bioengineering. – 2007. – Т. 97. – №. 5. – С. 1340-1346.

- 11 Liu W. et al. Assay of glioma cell responses to an anticancer drug in a cell-based microfluidic device //Microfluidics and nanofluidics. – 2010. – T. 9. – C. 717-725.]
- 12 Kawakita S. et al. Organ-On-A-Chip Models of the Blood–Brain Barrier: Recent Advances and Future Prospects //Small. – 2022. – T. 18. – №. 39. – C. 2201401.
- 13 Lin N. Y. C. et al. Renal reabsorption in 3D vascularized proximal tubule models //Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2019. – T. 116. – №. 12. – C. 5399-5404.
- 14 Ingber D. E. Human organs-on-chips for disease modelling, drug development and personalized medicine //Nature Reviews Genetics. – 2022. – T. 23. – №. 8. – C. 467-491.
- 15 Beebe D. J., Mensing G. A., Walker G. M. Physics and applications of microfluidics in biology //Annual review of biomedical engineering. – 2002. – T. 4. – №. 1. – C. 261-286.
- 16 Amini H., Lee W., Di Carlo D. Inertial microfluidic physics //Lab on a Chip. – 2014. – T. 14. – №. 15. – C. 2739-2761.
- 17 Russom A. et al. Differential inertial focusing of particles in curved low-aspect-ratio microchannels //New journal of physics. – 2009. – T. 11. – №. 7. – C. 075025.
- 18 Cruz J., Hjort K. The upper limit and lift force within inertial focusing in high aspect ratio curved microfluidics //Scientific Reports. – 2021. – T. 11. – №. 1. – C. 6473.
- 19 Nielsen J. B. et al. Microfluidics: innovations in materials and their fabrication and functionalization //Analytical chemistry. – 2019. – T. 92. – №. 1. – C. 150-168.
- 20 Akther F. et al. Hydrogels as artificial matrices for cell seeding in microfluidic devices //RSC advances. – 2020. – T. 10. – №. 71. – C. 43682-43703.

- 21 Goy C. B., Chaile R. E., Madrid R. E. Microfluidics and hydrogel: A powerful combination //Reactive and Functional Polymers. – 2019. – T. 145. – C. 104314.
- 22 Shakeri A. et al. The fabrication and bonding of thermoplastic microfluidics: A review //Materials. – 2022. – T. 15. – №. 18. – C. 6478.
- 23 Gencturk E., Mutlu S., Ulgen K. O. Advances in microfluidic devices made from thermoplastics used in cell biology and analyses //Biomicrofluidics. – 2017. – T. 11. – №. 5.
- 24 Alrifaiy A., Lindahl O. A., Ramser K. Polymer-based microfluidic devices for pharmacy, biology and tissue engineering //Polymers. – 2012. – T. 4. – №. 3. – C. 1349-1398.
- 25 Labeed F. H., Fatoyinbo H. O. (ed.). Microfluidics in detection science: lab-on-a-chip technologies. – Royal Society of Chemistry, 2014.
- 26 Juarez-Martinez G. Macromolecular Crystallization Using Nano-volumes. – 2012.
- 27 Lippert T. UV laser ablation of polymers: from structuring to thin film deposition //Laser-Surface Interactions for New Materials Production: Tailoring Structure and Properties. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. – C. 141-175.
- 28 Srinivasan R. Ablation of polymethyl methacrylate films by pulsed (ns) ultraviolet and infrared (9.17 μm) lasers: A comparative study by ultrafast imaging //Journal of applied physics. – 1993. – T. 73. – №. 6. – C. 2743-2750.
- 29 Prakash S., Kumar S. Fabrication of microchannels on transparent PMMA using CO₂ Laser (10.6 μm) for microfluidic applications: An experimental investigation //International Journal of Precision Engineering and Manufacturing. – 2015. – T. 16. – C. 361-366.
- 30 Jensen M. F. et al. Microstructure fabrication with a CO₂ laser system: characterization and fabrication of cavities produced by raster scanning of the laser beam //Lab on a Chip. – 2003. – T. 3. – №. 4. – C. 302-307.

- 31 Prabhakar P. et al. 3D-Printed microfluidics and potential biomedical applications //Frontiers in Nanotechnology. – 2021. – Т. 3. – С. 609355.
- 32 Padash M., Enz C., Carrara S. Microfluidics by additive manufacturing for wearable biosensors: A review //Sensors. – 2020. – Т. 20. – №. 15. – С. 4236.
- 33 Tsao C. W., DeVoe D. L. Bonding of thermoplastic polymer microfluidics //Microfluidics and nanofluidics. – 2009. – Т. 6. – С. 1-16.
- 34 Kuo J. N., Liao H. S., Li X. M. Design optimization of capillary-driven micromixer with square-wave microchannel for blood plasma mixing //Microsystem Technologies. – 2017. – Т. 23. – С. 721-730.
- 35 Pritchard R. The transparency of crystalline polymers //Polymer Engineering & Science. – 1964. – Т. 4. – №. 1. – С. 66-71.
- 36 Тростянская Е. Б., Комаров Г.В., Шишкин В.А. Сварка пластмасс: учеб. пособие. М.: Изд-во «Машиностроение», 1966. 252 с.
- 37 Levytskyi S. M. Influence of laser radiation on optical transparent dielectrics //Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. – Т. 21. – №. 2. – С. 279-283.
- 38 Tangwarodomnukun V., Chen H. Y. Laser ablation of PMMA in air, water, and ethanol environments //Materials and Manufacturing Processes. – 2015. – Т. 30. – №. 5. – С. 685-691.
- 39 Romoli L., Tantussi G., Dini G. Experimental approach to the laser machining of PMMA substrates for the fabrication of microfluidic devices //Optics and Lasers in Engineering. – 2011. – Т. 49. – №. 3. – С. 419-427.
- 40 Karathia H. et al. Saccharomyces cerevisiae as a model organism: a comparative study //PloS one. – 2011. – Т. 6. – №. 2. – С. e16015.
- 41 Södergren S., Svensson K., Hjort K. Microfluidic active pressure and flow stabiliser //Scientific Reports. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 22504.
- 42 Cheri M. S. et al. Measurement and control of pressure driven flows in microfluidic devices using an optofluidic flow sensor //Biomicrofluidics. – 2014. – Т. 8. – №. 5.

- 43 Kim C. et al. Water-head pumps provide precise and fast microfluidic pumping and switching versus syringe pumps //Microfluidics and Nanofluidics. – 2016. – Т. 20. – С. 1-8.
- 44 Fütterer C. et al. Injection and flow control system for microchannels //Lab on a Chip. – 2004. – Т. 4. – №. 4. – С. 351-356.
- 45 Lake J. R., Heyde K. C., Ruder W. C. Low-cost feedback-controlled syringe pressure pumps for microfluidics applications //PLoS One. – 2017. – Т. 12. – №. 4. – С. e0175089.
- 46 ГОСТ 12.0.003–2015. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – Введ. 2017-03-01. – М.: Стандартинформ, 2019. – 16 с.
- 47 ГОСТ 31581–2012. Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий. – Введ. 2015-01-01. – М.: Стандартинформ, 2019. – 23 с.
- 48 ГОСТ 9805-84. Спирт изопропиловый. Технические условия. – Введ. 1986-01-01 – М.: ИПК Издательство стандартов, 1998. – 16 с.
- 49 ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – Введ. 1977-01-01. – М.: Стандартинформ, 2007. – 7 с.
- 50 ГОСТ 12.2.025-76. ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний. – Введ. 1982-01-01 – М.: Стандартинформ, 2006. – 22 с.
- 51 ГОСТ 12.1.019-2017. ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. – Введ. 2019-01-01 – М.: Стандартинформ, 2019. – 20 с.
- 52 ГОСТ 12.1.003-2014. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – Введ. 2015-11-01 – М.: Стандартинформ, 2019. – 27 с.
- 53 ГОСТ Р ИСО 13732-1-2015. Эргономика термальной среды. Методы оценки реакции человека при контакте с поверхностями. Часть 1. Горячие поверхности. – Введ. 2016-12-01 – М.: Стандартинформ, 2016. – 36 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Чертежи слоев рельефа микрофлюидных систем

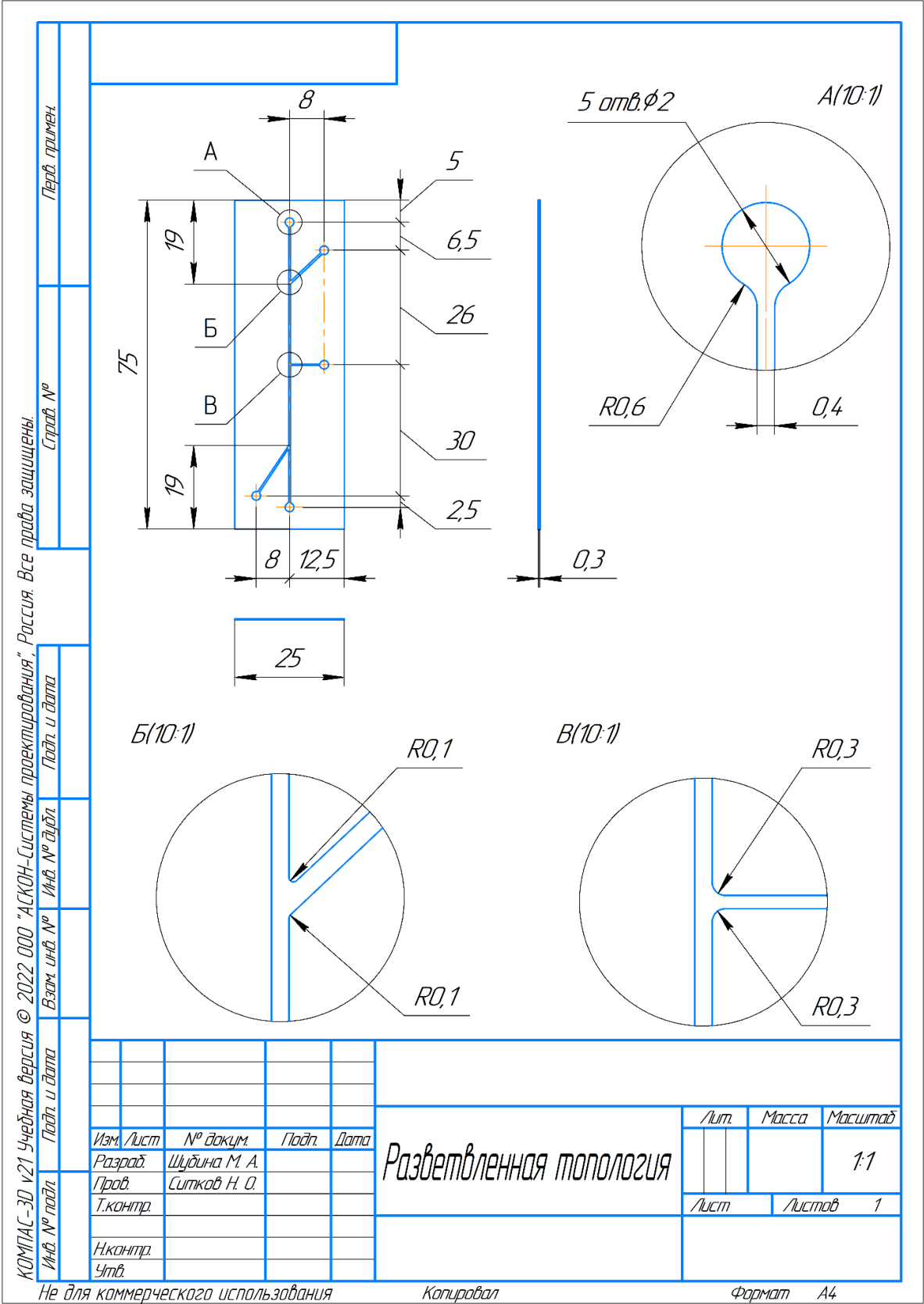


Рисунок А.1

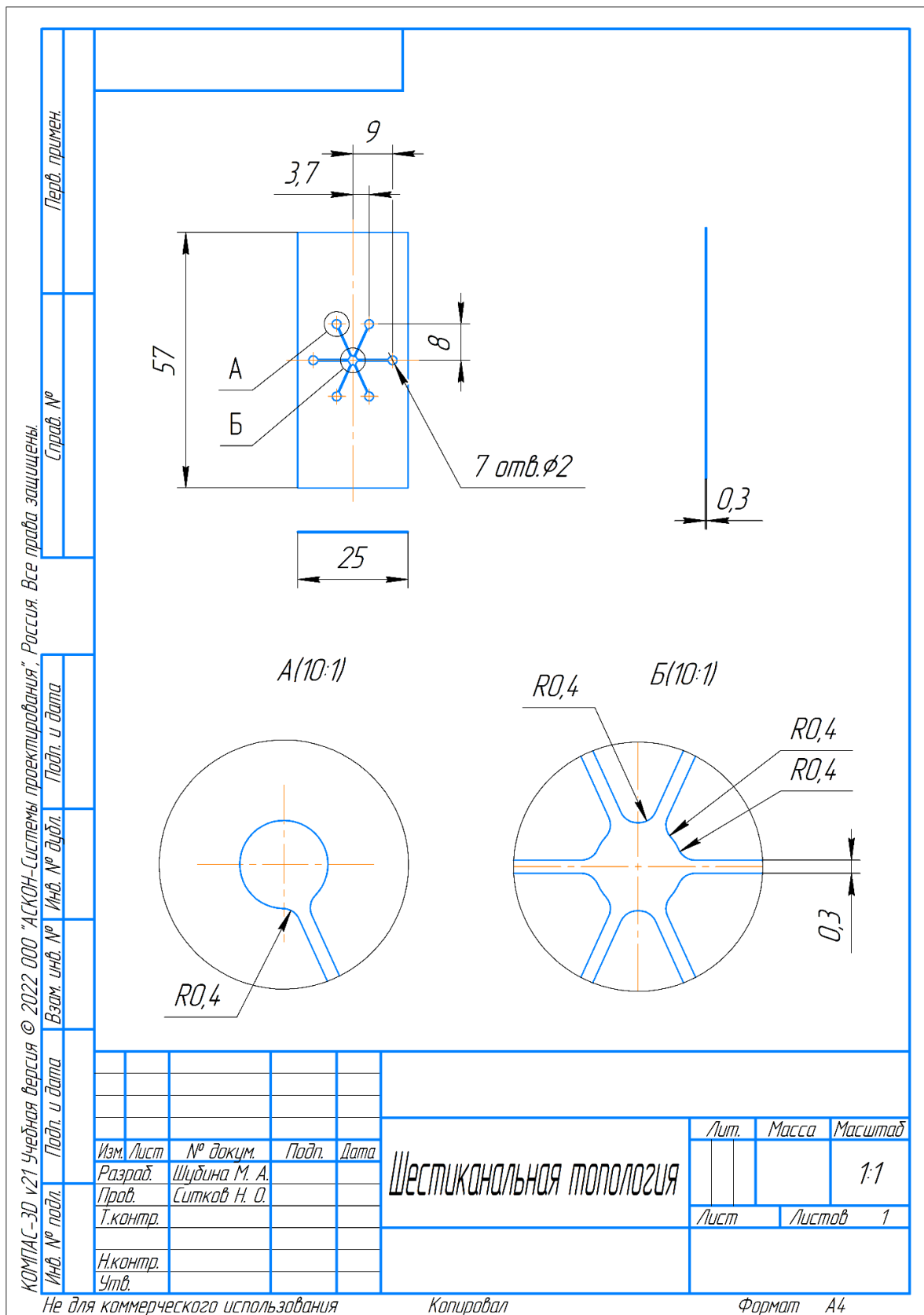


Рисунок А.2

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инд. №

Инд. № дубл.

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен.

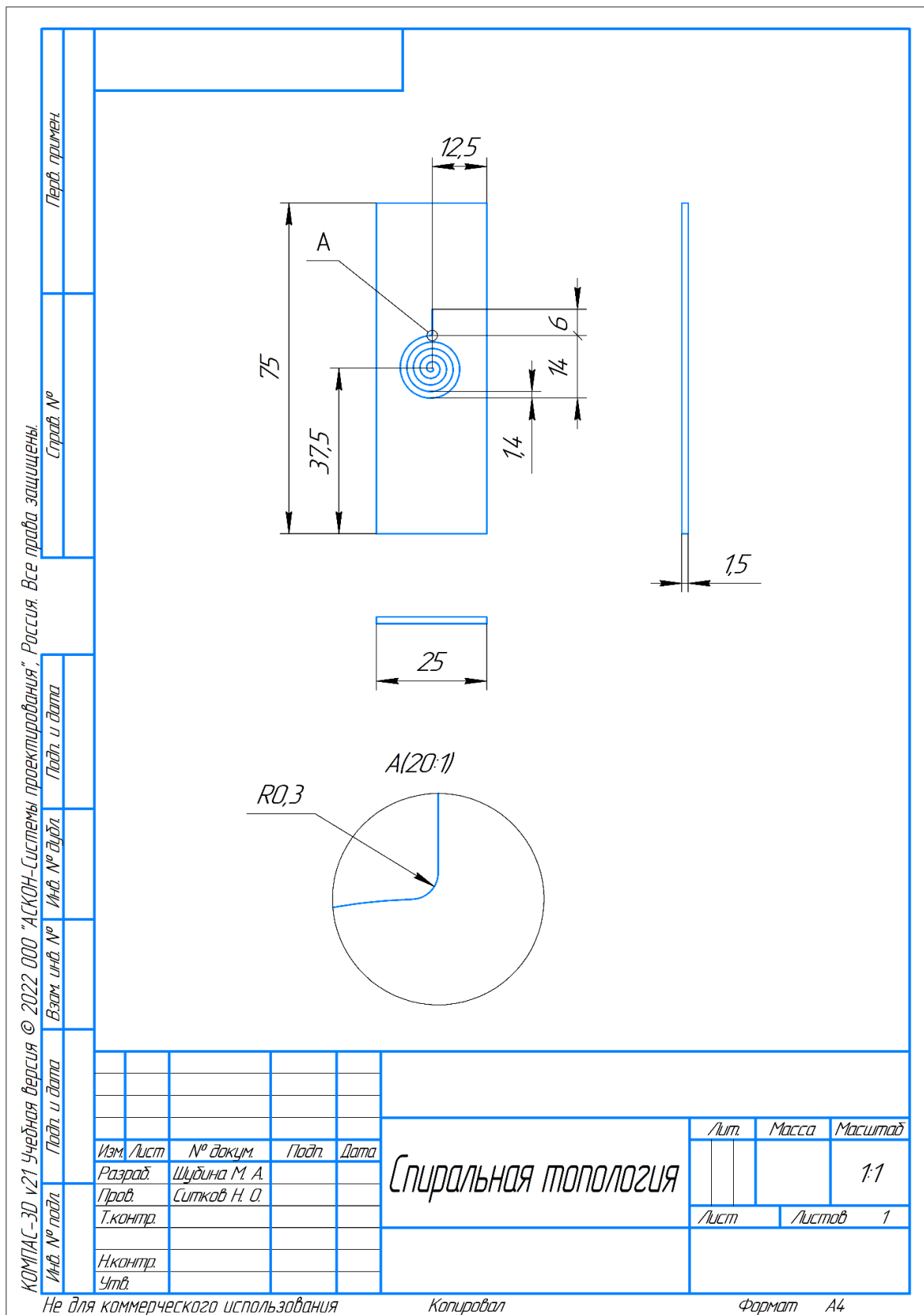
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шудина М. А.		
Пров.		Ситков Н. О.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Изогнутая топология с двумя входами

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

Не для коммерческого использования
Копировал
Формат A4

Рисунок А.4



КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № д/д	Взам. инв. №	Подп. и дата
---------------	----------	--------------	------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Четырехканальная топология	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Шудина М. А.						1:1
Пров.		Ситков Н. О.						
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.						Лист	Листов	1

Не для коммерческого использования
Копировал
Формат A4

Рисунок А.6

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Чертежи сопел для лазерного станка

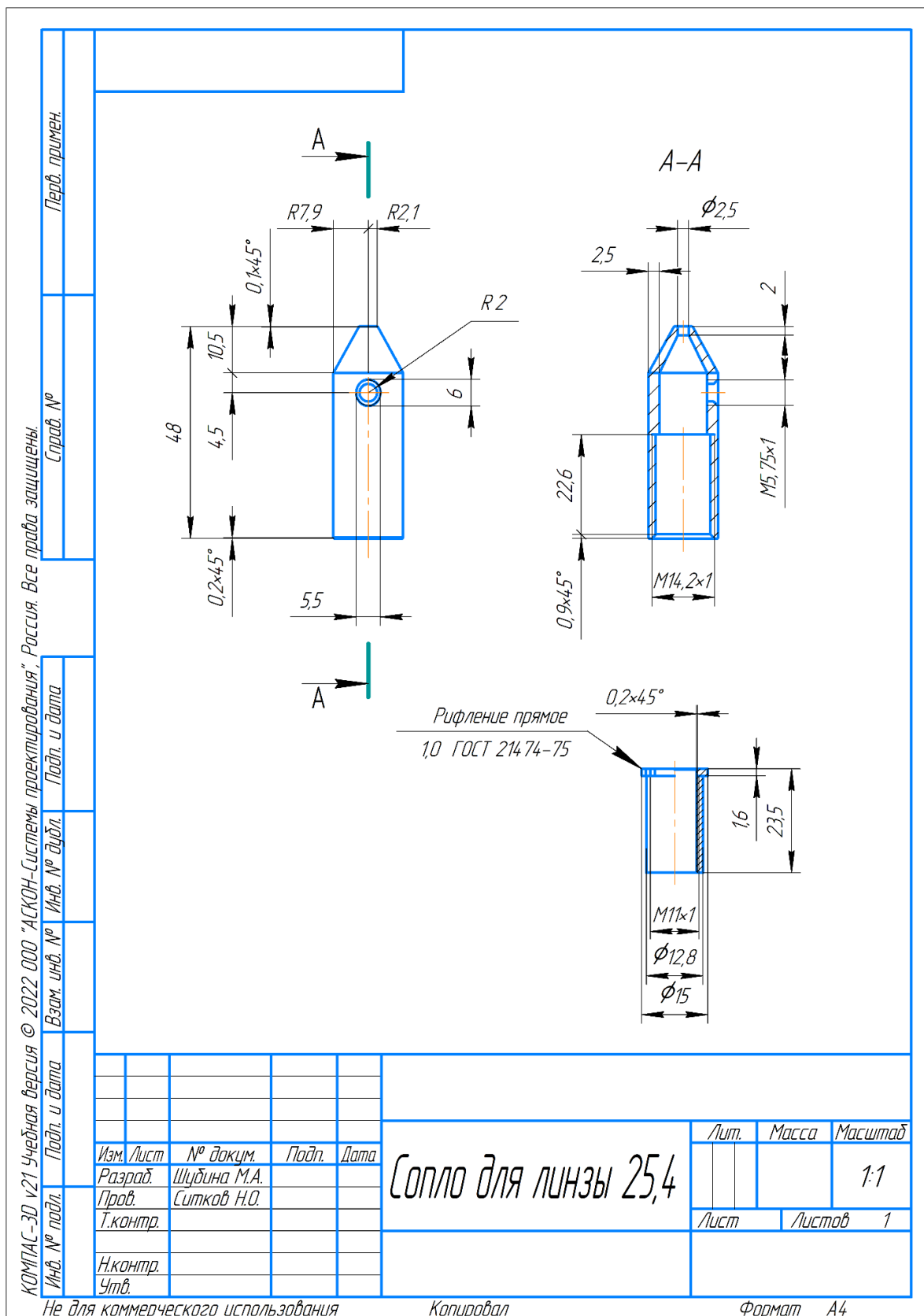


Рисунок Б.1

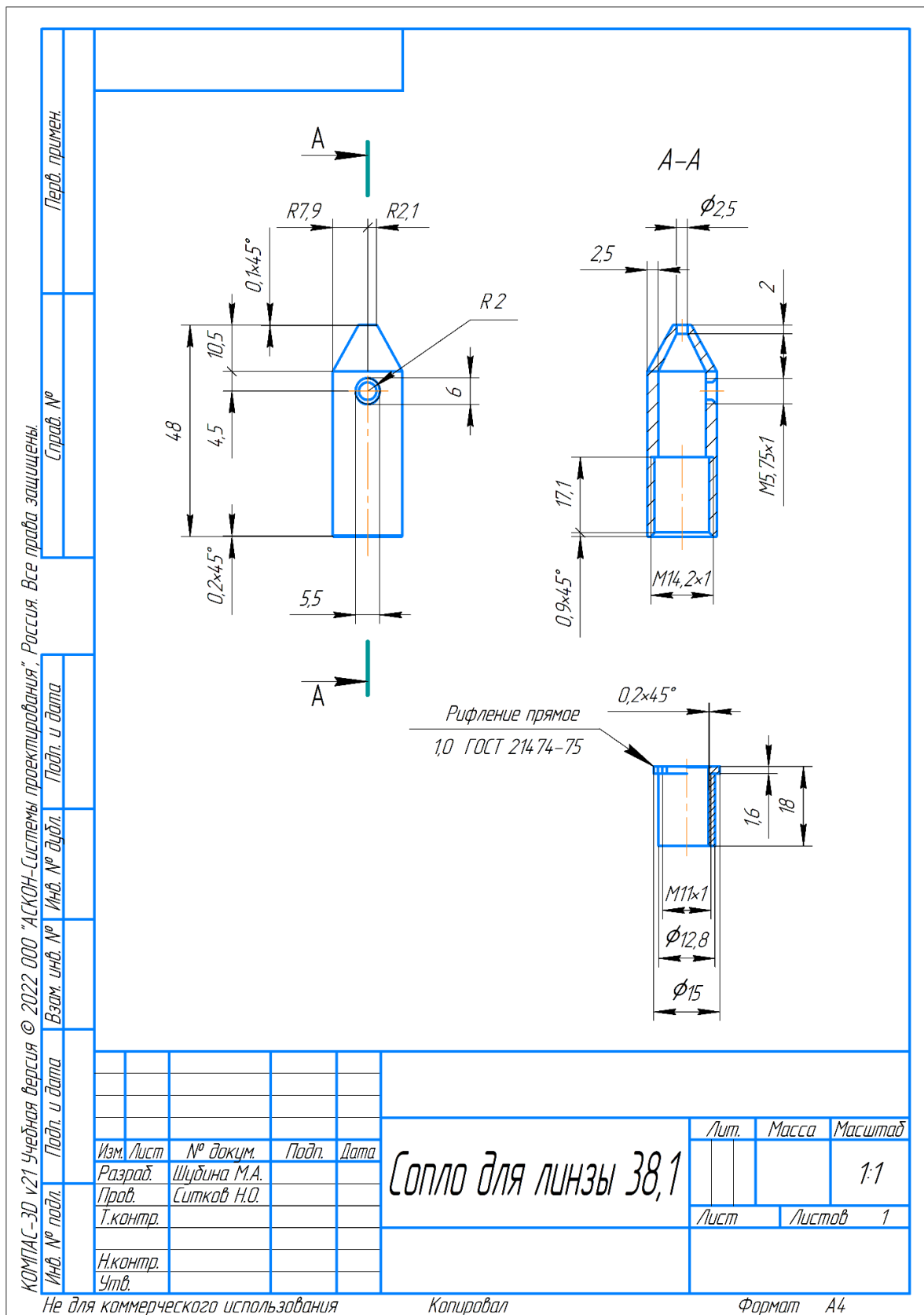


Рисунок Б.2